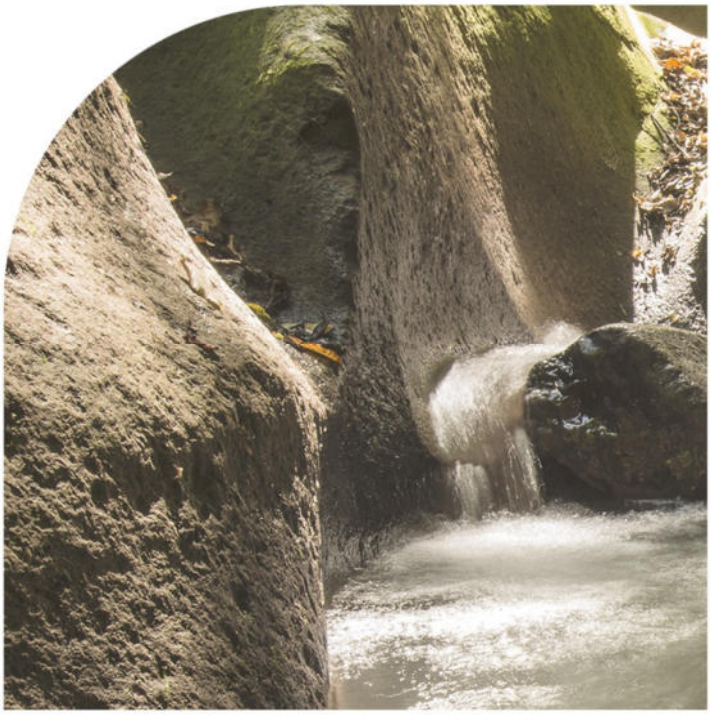
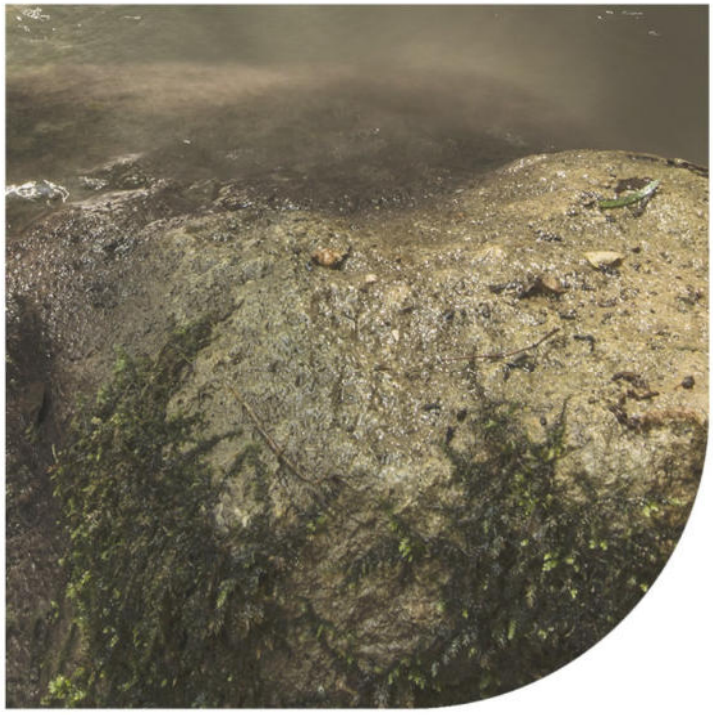






RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO “Area Verde Ovest SP Statte” - TARANTO

Preparato per: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 8 - 20124 Milano
P.I. 11435690158

Rev.	Descrizione	Preparato da	Verificato ed approvato	Data
00	Relazione Tecnica descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale Sito Specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Sito "Area Verde Ovest SP Statte"- Taranto	E.BATTAGLIA M. IULIANI	S.CARMINUCCI	09/02/2023

Engea Consulting Srl
Via Tirino 25 - 65129 Pescara (PE)
Tel. +39 085 8962610 - ask@engea.com
www.engea.com

Il presente Documento è stato preparato da ENGEA CONSULTING Srl (nel seguito “ENGEA”) ad uso esclusivo del Cliente sulla base di uno specifico Contratto (nel seguito “Incarico”).

ENGEA non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o limitazioni d’uso riguardo a tutte le informazioni fornite dal Cliente o da Terzi, sulle quali non è in grado di esercitare alcun controllo né preventivo né successivo.

Le informazioni, gli eventuali allegati e/o immagini del presente Documento sono forniti per il solo scopo indicato nell’Incarico, hanno carattere esclusivamente tecnico e non costituiscono in alcun modo parere legale. Inoltre, eventuali valutazioni di seguito riportate sono basate sull’applicazione dei principi di buona tecnica e su opinioni professionali riguardanti eventi suscettibili di interpretazioni soggettive.

Nessuna Terza parte è autorizzata a utilizzare le informazioni, le osservazioni o le conclusioni, nella loro totalità o in parte, contenute nel presente documento senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte di ENGEA.

Indice

1 PREMESSA 1

1.1 Acronimi e abbreviazioni 1

1.2 Struttura del documento 2

2 DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO 3

2.1 Normativa di riferimento 3

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi 4

2.3 Inquadramento catastale 4

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico 5

3 MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO 8

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite 8

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare 20

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo 22

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari di AdR 22

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario Attuale 24

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario a Destinazione d'uso 26

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario Futuro 26

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario post-intervento. 26

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo 27

4 PARAMETRI DI INPUT DELL'ANALISI DI RISCHIO 28

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e livelli di AdR 28

4.2 Parametri specifici dello Scenario attuale (Livello 2) 34

4.3 Parametri specifici dello Scenario destinazione d'uso (Livello 2) 34

4.4 Parametri specifici dello Scenario "futuro" e dello scenario "post-intervento" (Livello 2).. 35

4.5 Parametri sito-specifici del Livello 3 35

5 MODALITÀ DI CALCOLO 37

5.1 Software utilizzato nelle elaborazioni 37

5.2 Metodologia utilizzata 37

5.3 Criteri per il calcolo delle CSR 37

5.4 Criteri per il calcolo dei rischi per la falda a partire dalle concentrazioni di eluato (riporti) 38

6 VINCOLI AI VALORI DI CSR 39

7 RISULTATI 40

7.1 CSR Suoli insaturi superficiali (SS) e profondi (SP) 40

7.2 CSR Acque di falda (GW) 42

7.3 Verifica del rischio per la falda associato ai riporti (eluati non conformi al test di cessione) 43

7.4 Proposta piano di monitoraggio delle acque di falda 43

8 CONCLUSIONI 45

Lista degli allegati

Allegato 1: Verbale del MATTM n°16 del 27/01/2021

Allegato 2: Risultati analitici delle Indagini di Caratterizzazione pregresse (2005, 2006 e 2016)

Allegato 3: Log stratigrafici e documentazione fotografica

Allegato 4: Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto

Allegato 5: Set analitico e metodiche terreni

Allegato 6: Set analitico e metodiche test di cessione

Allegato 7: Set analitico e metodiche acque sotterranee

Allegato 8_{a-d}: Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni, materiali di riporto, top soil e acque di falda

Allegato 9: Certificati analitici

Allegato 10: Rapporti di validazione ARPA Puglia prot. n. 75504 - 211 del 04/11/2022 e prot. n. 84415 del 14/12/2022

Allegato 11: Risultati delle analisi geotecniche

Allegato 12: Risultati delle prove di permeabilità

Allegato 13: Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, aree sorgenti, concentrazioni rappresentative e dettaglio dei parametri di input

Allegato 14: Definizione delle sostanze indice e CrS per ciascuna area sorgente

Allegato 15: Percorsi di migrazione e modalità di esposizione per ciascuna area sorgente

Allegato 16: Parametri sito specifici: analisi granulometriche, foc, pH, fingerprint idrocarburi e coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd)

Allegato 17: Dataset per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici e elaborazioni (17a dati vento; 17b dati precipitazioni)

Allegato 18: Tabelle dei risultati dell'applicazione dell'AdR

Allegato 19: Schermate delle elaborazioni effettuate con Risk-net v. 3.1.1Pro (settembre 2019)

Allegato 20: File delle elaborazioni di Risknet v. 3.1.1Pro in formato editabile

Indice delle tabelle

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive del piezometro realizzato 12

Tabella 3-2: Campioni prelevati in fase di indagine 13

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine 15

Tabella 3-4: Coordinate dei piezometri 15

Tabella 3-5: Riepilogo dei superamenti delle CSC 17

Tabella 3-6: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo 20

Tabella 3-7: Campioni di eluato non conformi al test di cessione secondo i limiti del D.Lgs 152/06 e del D.M. 05/02/98 23

Tabella 4-1: Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore 29

Tabella 4-2: - Caratteristiche dei terreni (superficiali e profondi) considerate per i percorsi sanitari (contatti diretti, inalazione polveri e vapori) 31

Tabella 4-3: Caratteristiche dell'insaturo considerate per il percorso di lisciviazione e trasporto in falda 31

Tabella 4-4: - Frazione di carbonio organico e pH dei riporti e terreni insaturi 32

Tabella 4-5: - Parametri della zona satura 32

Tabella 4-6: Dati meteo sito specifici 34

Tabella 4-7: Fingerprint rappresentativo - campione S8 (1-5 m) 35

Tabella 4-8: Ripartizione della CrS degli Idrocarburi C>12 nelle frazioni MADEP sulla base delle percentuali del fingerprint rappresentativo 35

Tabella 4-9: kd sito-specifico (l/kg) per Vanadio e Zinco 36

Tabella 7-1: Terreni insaturi superficiali (SS): Riepilogo CSR finali (mg/kg) 40

Tabella 7-2:Terreni insaturi profondi (SP): Riepilogo CSR finali (mg/kg) 41

Tabella 7-3:Acque di falda, sorgente GW-01: CSR finale (μg/l) 42

Tabella 7-4: Rischi calcolati per le acque di falda a partire dalle concentrazioni di eluato .. 43

Indice delle Tavole

Tavola 1 – Corografia del sito

Tavola 2 – Planimetria del sito con indicazione dello stato attuale dei luoghi

Tavola 3 - Planimetria del sito con ubicazione delle indagini preliminari effettuate

Tavola 4 - Planimetria del sito con ubicazione delle indagini di caratterizzazione effettuate

Tavola 5 – Sezione geologica di dettaglio

Tavola 6 - Carta delle isopiezometriche e direzione prevalente di deflusso della falda acquifera (novembre 2021)

Tavola 7 – Planimetria del sito con ubicazione dei sondaggi realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nel top soil, nei suoli insaturi superficiali e profondi per la specifica destinazione d'uso prevista

Tavola 8 - Planimetria del sito con ubicazione dei piezometri realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nelle acque di falda

Tavola 9a – Modello concettuale terreni superficiali (SS) (IPA)

Tavola 9b – Modello concettuale terreni superficiali (SS) (PCB)

Tavola 9c – Modello concettuale terreni superficiali (SS) (Metalli)

Tavola 9d – Modello concettuale terreni superficiali (SS) (Idrocarburi pesanti C>12)

Tavola 9e – Modello concettuale terreni superficiali (SS) (Alifatici clorurati cancerogeni)

Tavola 9f – Modello concettuale terreni superficiali (SS) (Diossine e Furani)

Tavola 10a – Modello concettuale terreni profondi (SP) (IPA)

Tavola 10b – Modello concettuale terreni profondi (SP) (PCB)

Tavola 10c – Modello concettuale terreni profondi (SP) (Metalli)

Tavola 10d – Modello concettuale terreni profondi (SP) (Idrocarburi pesanti C>12)

Tavola 10e – Modello concettuale terreni profondi (SP) (Alifatici clorurati cancerogeni)

Tavola 11a - Modello concettuale riporti (R) non conformi al test di cessione (Alluminio - Ferro)

Tavola 11b - Modello concettuale riporti (R) non conformi al test di cessione (Fluoruri)

Tavola 11c - Modello concettuale riporti (R) non conformi al test di cessione (Solfati)

Tavola 12 - Modello concettuale acque di falda (GW) (Piombo)

Tavola 13 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (Carbonio organico totale - TOC)

Tavola 14 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (coefficiente di ripartizione solido-liquido - Kd)

Tavola 15 - Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (speciazione degli idrocarburi)

1 Premessa

Il presente documento, redatto da Engea Consulting S.r.l. (di seguito Engea) su incarico di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito ILVA in AS) costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Area Verde Ovest SP Statte", ubicato lungo la strada provinciale SP n. 48, nel Comune di Statte (TA).

L'area sopra indicata ricade all'interno Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000).

La presente Relazione fa seguito alla CdS decisoria, indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con nota del 27 ottobre 2020 protocollo n. 86966/MATTM, per l'approvazione del documento "*Area verde ovest SP Statte - Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06*" (rapporto tecnico Auxilium del settembre 2020) e successive integrazioni dell'ottobre 2020, trasmesse dai Commissari Straordinari dell'ILVA S.p.A. in A.S. Il Piano della Caratterizzazione Ambientale (PdCA) è stato approvato dal MATTM con Decreto n°16 del 27/01/2021 (**Allegato 1**).

Il presente rapporto tecnico, elaborato ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si pone i seguenti obiettivi:

- inquadramento generale del sito;
- descrizione delle indagini di caratterizzazione eseguite;
- elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
- elaborazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica e definizione degli obiettivi di bonifica sito specifici (CSR) per i terreni insaturi e per le acque di falda del sito per i quali, a seguito delle indagini di caratterizzazione effettuate tra i mesi di luglio e novembre 2021, sono emersi superamenti rispetto alle CSC di riferimento.

Infine, alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, poiché assimilabili alla matrice "terreno", sono stati gestiti mediante procedura di AdR con lo scopo di verificare eventuali apporti sulle acque sotterranee, calcolando il rischio per le acque di falda a partire dalle concentrazioni dei campioni di eluato superiori ai limiti normativi (D.Lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

1.1 Acronimi e abbreviazioni

AdR	Analisi di Rischio
ARPA	Agenzia Regionale per l'Ambiente
b.p.	Bocca pozzo
CdS	Conferenza dei Servizi
CSC	Concentrazione Soglia di Contaminazione
CSR	Concentrazione Soglia di Rischio
DLgs	Decreto Legislativo
INAIL	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
IPA	Idrocarburi Policiclici Aromatici
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISS	Istituto Superiore di Sanità
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MITE	Ministero della Transizione Ecologica
MCS	Modello Concettuale del Sito
p.c.	Piano campagna
POC	Punto di Conformità
POE	Punto di Esposizione

1.2 Struttura del documento

Il documento contiene, oltre al presente capitolo introduttivo, i seguenti capitoli:

- Capitolo 2.0: descrizione dell'inquadramento territoriale dell'area in esame, destinazione d'uso dell'area in relazione agli strumenti urbanistici in vigore, sintesi dei dati relativi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e idrologiche del sito e del suo intorno;
- Capitolo 3.0: descrizione delle attività di caratterizzazione e definizione del modello concettuale definitivo, sulla base dei dati emersi nel corso delle indagini in campo e dell'inquadramento geologico ed idrogeologico del sito;
- Capitolo 4.0: si riassumono i parametri di input adottati per l'elaborazione dell'AdR;
- Capitolo 5.0: si descrivono gli approcci metodologici ed i criteri adottati per le elaborazioni;
- Capitolo 6.0: si riepilogano i risultati delle elaborazioni e le CSR ottenute;
- Capitolo 7.0: conclusioni.

2 Documentazione tecnica a supporto dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio

2.1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la stesura del presente documento è la seguente:

- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Inoltre, ai fini della definizione del modello concettuale alla base del presente studio, si è fatto riferimento alla recente normativa (L. 108/2021) che apporta alcune modifiche al D.Lgs. 152/06 per quanto concerne i riporti.

Secondo la nuova normativa "*i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*". Inoltre, "*le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente*."

Infine, la presente Analisi di Rischio è stata realizzata in conformità a quanto previsto dai seguenti standard di riferimento:

- "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - rev. 2", ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale già APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici), marzo 2008, (di seguito "Criteri Metodologici");
- "Parametri di input per elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs 152/06" - Nota ISPRA del 21 marzo 2007, Prot. 009642;
- "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06", ISPRA, giugno 2008;
- Protocollo MATTM n. 0029706/TRI del 18 novembre 2014 "Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica";
- Prot. MATTM n. 0002277/STA del 19 febbraio 2015 "Linee-guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Testo condiviso trasmesso con nota prot. MATTM n. 29706/TRI del 18.11.2014 – Errata corrige";
- Data base dei parametri chimico-fisici e tossicologici Istituto Superiore di Sanità – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (ISS-INAIL), marzo 2018 e documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL del marzo 2018;
- Allegato 2 del Decreto 269/2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi

L'area denominata "Area Verde Ovest SP Statte" è posta all'interno dell'area industriale di Taranto, a circa 5 km a Nord-Ovest dal centro abitato di Taranto e a circa 5 km a Sud-Est dal centro di Statte. La costa del Mar Piccolo dista dal sito circa 3,6 km in direzione Sud-Est.

Il sito ha un'estensione di circa 68'400 m^2 (6.84 ha) ed una quota compresa tra 41 e 44 m s.l.m. L'arteria stradale più vicina al lotto è la Strada Provinciale n.48 – Statte, l'ingresso al sito avviene attraverso un varco carrabile posto lungo la bretella di collegamento tra la SP 48 e la SS 100.

L'area è individuata alle seguenti coordinate (Sistema WGS - 84):

- 687380.83 m E; 4488077.00 m N.

Sulla base delle informazioni disponibili, la porzione a ridosso del confine Sud del sito è interessata dal passaggio del metanodotto in esercizio di proprietà di SNAM Rete Gas.

In **Tavola 1** fuori testo viene riportata la corografia del Sito.

Allo stato attuale l'area si presenta priva di qualunque installazione e/o impianto ed è ricoperta da vegetazione spontanea di tipo macchia mediterranea.

In **Tavola 2** è riportata una planimetria del sito e una ripresa aerea che mostra lo stato attuale dei luoghi.

2.3 Inquadramento catastale

I terreni su cui insiste l'area oggetto del presente documento sono identificati al Catasto del Comune di Statte al Foglio n°51 particella n°10 (Figura 1).



Figura 1: Estratto catastale del Comune di Statte

Dall'esame della cartografia allegata al Piano Urbanistico Generale (P.U.G) del Comune di Statte, "Carte delle Previsioni Strutturali, Previsioni per i contesti territoriali urbani e extraurbani", e come confermato dal Certificato di Destinazione Urbanistica visionato (prot. n. 44/2020 del 07/09/2020) l'area su cui insiste il sito in esame ricade nelle seguenti sottozone:

- Zona Ovest del sito "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" (art. 31/S delle Norme Tecniche);

- Zona Est del sito “Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto” (art. 25/S delle Norme Tecniche).

Di seguito si riportano gli estratti degli elaborati del P.U.G. con ubicazione dell’area interessata.

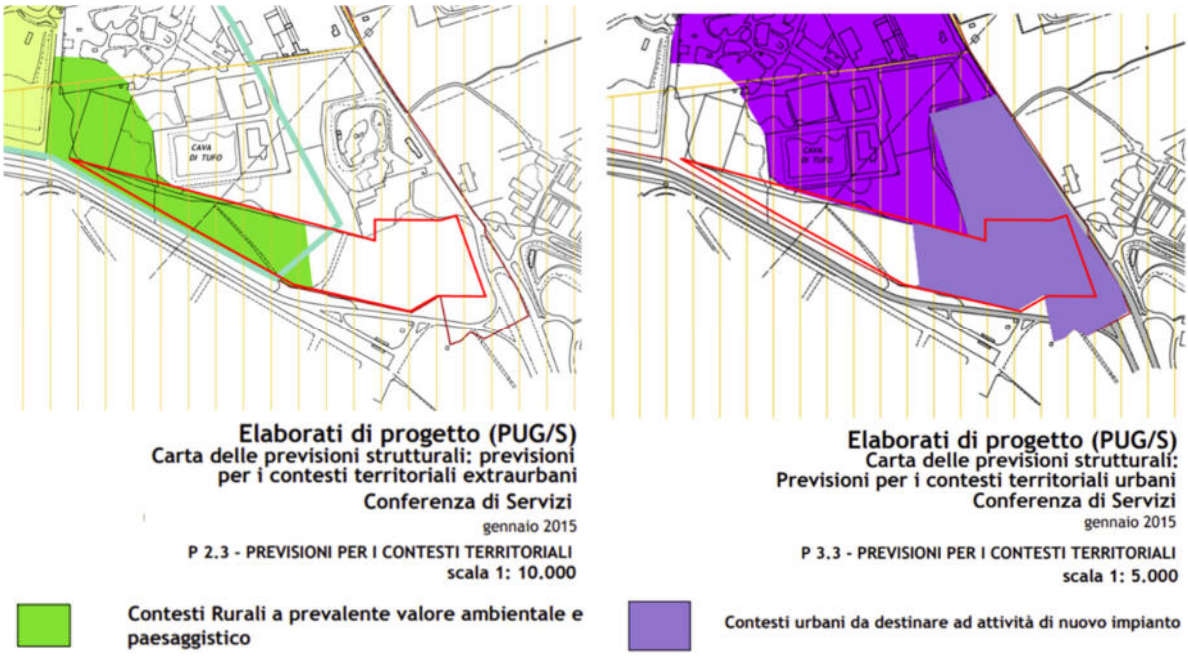


Figura 2: Estratti degli elaborati di progetto P 2.3 e P 3.3 del P.U.G. di Statte

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, definiti sulla base della destinazione d’uso sopra richiamata, ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, verranno presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell’All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.Lgs. 152/06 per i siti con destinazione d’uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale per la parte Ovest del sito, ricadente in “Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico”; per la parte ad Est, ricadente in “Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto”, destinata a nuovi insediamenti per attività economiche terziarie e secondarie con i relativi servizi e le relative infrastrutture, secondo quanto previsto dall’art. 25/S delle Norme Tecniche del Comune di Statte, verranno presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell’All. 5, Tab. 1 Colonna B del D.Lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale.

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

Il territorio di indagine si colloca nella fascia costiera delle Murge tarantine, area morfologicamente pianeggiante e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente affiorante nell’entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi.

In particolare, lo schema geologico generale di questo territorio è caratterizzato dalla presenza sulle rocce calcareo-dolomitiche di età mesozoica (Cretaceo sup.), costituenti il substrato geologico regionale, di lembi discontinui, e di diverso spessore, di depositi marini di età pliocenica e pleistocenica. Le Rocce mesozoiche sono costituite da calcari compatti facente parte della formazione dei Calcari delle Murge affioranti a Nord del Quartiere Tamburi, lungo le incisioni delle gravine di Statte e Crispiano. Tale formazione è costituita da calcari più o meno stratificati biancastri con al letto e al tetto calcari dolomitici grigi per lo più in banchi di spessore maggiori del metro.

La formazione attribuibile al Pliocene medio e al Pleistocene inferiore è costituita da lembi discontinui con spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Tali depositi sono rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Gravina, Sabbie e Argilla di origine marina. Nell'area di Taranto le Calcareniti di Gravina sono presenti nel sottosuolo con spessori ridotti costituiti da calcareniti a grana medio-fine, a luoghi grossolana, di colore bianco-giallastro poco compatte, porose e sono in trasgressione sui Calcari di Altamura, depostesi in banchi o scarsamente stratificate. I componenti clastici derivano dalla degradazione e da disfacimento di resti organogeni di origine marina (gusci di organismi marini).

Il litotipo più frequente affiorante nell'area di Taranto è rappresentato dalle Argille grigio azzurre. Sono argille e argille marnoso-siltose grigio-azzurre o giallastre, localmente stratificate e con componenti siltoso-sabbiose cementate con livelli argillosi a differente colorazione. Si tratta fondamentalmente di peliti, con abbondanti resti fossili anche vegetali, riferibili a due cicli sedimentari sviluppatisi durante il pliocene inferiore-medio ed il pliocene superiore-pleistocene. Di colore grigio-azzurre, queste argille, spesso giallastre per effetto dell'alterazione superficiale, sono di solito piuttosto marnose con variabili componenti siltoso-sabbiose e non presentano una stratificazione distinta. La loro sedimentazione ha avuto luogo in gran prevalenza su fondali marini più o meno profondi. I depositi plio-pleistocenici, a luoghi, sono coperti dai depositi marini terrazzati rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione.

Si tratta di depositi di mare poco profondo, rappresentati da sabbie bioclastiche sciolte, areniti e calcareniti bioclastiche, sabbie e limi, marne calcaree, conglomerati. Hanno colorazione bianco-giallastra sino a rosato o bruno, e mostrano assetto massivo o grossolanamente stratificato.

Dal punto di vista geomorfologico, la configurazione del paesaggio nei dintorni della cittadina di Taranto è apparentemente semplice, poiché caratterizzata da un ampio tavolato debolmente inclinato verso il mare e verso sud-est corrispondente alle due più basse superfici sub-orizzontali di una gradinata di terrazzi marini, disposta ad anfiteatro che si raccorda con le vicine murge, dove affiora il Calcare di Altamura. In tali zone si osservano i rilievi più elevati, dovuti a motivi strutturali positivi. Si tratta comunque di rilievi poco sopraelevati su un altopiano degradante verso sud, terrazzato e con presenza di scarpate poco accentuate. La morfologia è leggermente più movimentata in corrispondenza di profonde incisioni ("gravine") con direzione nord-sud, che scolpiscono le rocce calcaree per decine di metri. L'area in oggetto si colloca in tale paesaggio a morfologia pressoché dolce.

Il reticolo idrografico risulta essere effimero data la medio-alta permeabilità dei litotipi che tendono ad incanalare le acque meteoriche nella falda profonda attraverso i sistemi di fratture e per mezzo delle incisioni fluvio-carsiche. Pertanto, la rete idrografica superficiale è rappresentata sia da piccoli corsi d'acqua temporanei che incidono le superfici rocciose per brevi tratti, sia da corsi d'acqua più profondi ed estesi linearmente comunque caratterizzati da un regime variabile. Nel complesso tali corsi seguono un percorso irregolare e discontinuo, data la natura delle rocce. Anche se la presenza di acqua è sporadica e confinata ad alcuni periodi dell'anno, essi rappresentano il reticolo idrografico relitto, che in condizioni climatiche differenti, con un livello di base più basso, ha raccolto le acque meteoriche di scorrimento superficiale ed è stato inciso nel substrato in profondi solchi, di cui le gravine e le lame rappresentano gli elementi principali.

Dal punto di vista idrogeologico, il comparto fisico-geografico di pertinenza degli acquiferi "dell'Arco Jonico Tarantino", stante l'estensione territoriale piuttosto vasta, ad occidente e, in modo meno esteso, a oriente del golfo di Taranto, è caratterizzato da due sistemi acquiferi:

- quello associato alla "cosiddetta" falda profonda, che si esplica ora a pelo libero ora in pressione, localizzata nel basamento carbonatico mesozoico (a cui si associa come livello base quello del mare);

- quello superficiale, circolante nei depositi marini terrazzati sovrastanti le argille del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Va evidenziata una situazione particolare che riguarda l'arco ionico tarantino ove, per motivi tettonici, i calcari, ospitanti la falda profonda, si rinvengono dislocati a notevoli profondità sotto una coltre di terreni argillosi di copertura che possono raggiungere talora spessori da alcune decine di metri ad oltre cento. Tale formazione argillosa, ove ricoperta da terreni pleistocenici di natura sabbiosa o conglomeratica, può costituire il substrato impermeabile per la falda superficiale, come meglio esposto nel seguito.

Le diversità dei domini idrogeologici delle due falde condizionano sia la modalità di circolazione sia la potenza dell'acquifero di riferimento. Infatti, mentre la falda profonda risulta essere cospicua perché alimentata da un bacino idrogeologico molto più esteso del bacino idrografico, quella superficiale è molto meno abbondante e risente della stagionalità del regime pluviometrico, proprio in quanto connessa ad un bacino idrogeologico praticamente coincidente con quello idrografico.

La distribuzione della falda superficiale coincide per lo più con quella dei Depositi marini terrazzati e pertanto, non è rilevabile nelle aree di affioramento della Formazione del Calcare di Altamura o della Formazione denominata "Calcareniti di Gravina", in quanto le aliquote di infiltrazione (in condizioni di possibile ricarica) in dette aree alimentano la falda profonda.

La potenzialità della falda superficiale, che circola quasi sempre a pelo libero, è legata direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione. I caratteri di anisotropia latero-verticale della roccia serbatoio conferiscono a questa falda caratteristiche idrogeologiche anche molto differenti da luogo a luogo e modesta potenzialità idrica; questa diminuisce col procedere verso il margine degli affioramenti dove lo spessore del Depositi marini terrazzati è minore e, appunto, affiorano i termini argillosi sottostanti o fino alle formazioni carbonatiche.

Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità, le rocce permeabili per porosità sono rappresentate dalle calcareniti e sabbie dei terrazzi marini. I depositi dei terrazzi marini sono riconducibili alla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione e sono classificali come rocce da poco a mediamente permeabili, possedendo una permeabilità per fessurazione laddove si presentano ben cementati; hanno importanza ai fini idrogeologici dove sono sovrapposte alle Argille subappennine, in quanto si determinano condizioni per l'accumulo di acqua di infiltrazione e quindi per la formazione di una falda.

Nell'area di indagine è presente la falda profonda, con soggiacenze pari a circa 40 m dal p.c. (2-3 m s.l.m.); come evidenziato nella Figura 3 sotto riportata (ISPRA, "*Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia*", vol. 92), la direzione prevalente di deflusso della falda idrica è da Ovest verso Est.

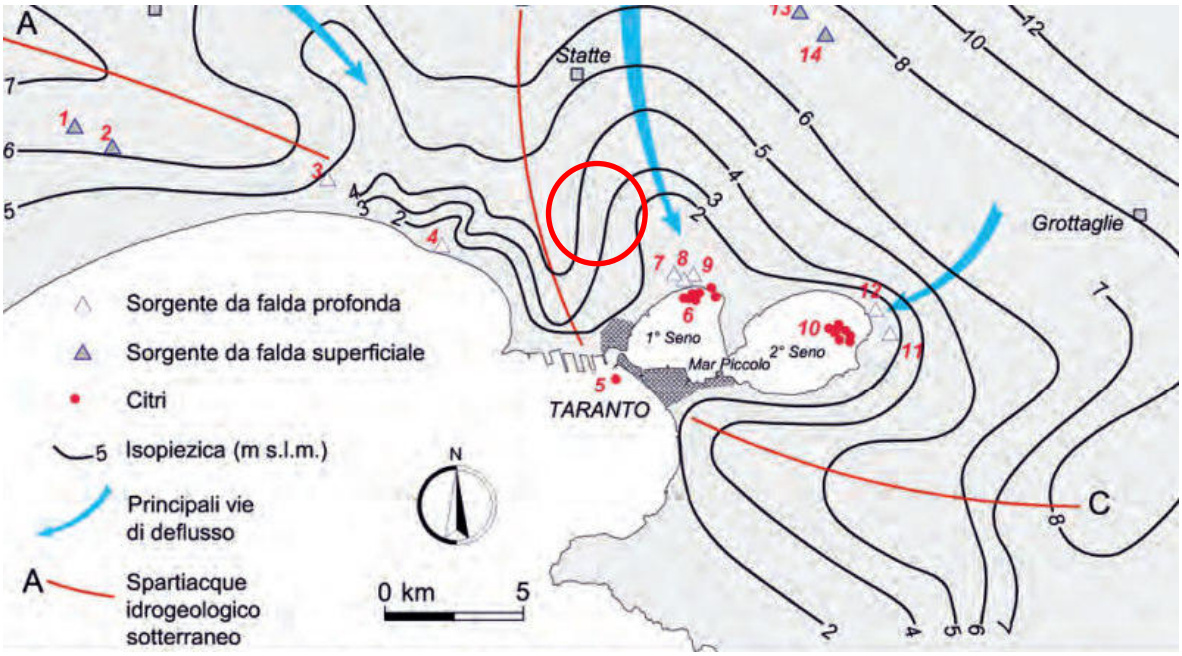


Figura 3: - Isopieziche della falda profonda e sorgenti dell'Arco Ionico Tarantino (mod., da TADOLINI & SPIZZICO, 1994; COTECCHIA, 1991)

3 Modello Concettuale definitivo del Sito

Il modello concettuale definitivo, sviluppato in accordo ai principi riportati nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stato elaborato sulla base dei dati acquisiti durante le indagini ambientali effettuate sul sito e delle informazioni desunte dalla seguente documentazione:

- "Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V, Sito "Area Verde lungo SP Statte la Ovest", redatto da Augeo nel settembre 2020 e approvato in CdS con Decreto prot. n. R.0000016.27-01-2021 del 27.01.2021;
- "Report Finale Piano della Caratterizzazione – Area Verde Ovest SP Statte", redatto da Ecotrend S.r.l.

Il modello concettuale è costituito dalla definizione dei seguenti aspetti:

- descrizione e contesto del Sito (Capitolo 2);
- caratteristiche geologiche, idrogeologiche del Sito (Capitolo 2);
- distribuzione della potenziale contaminazione, individuazione delle Sorgenti secondarie ("Aree di interesse") e delle sostanze indice;
- ubicazione e tipologia dei recettori/bersagli;
- identificazione dei meccanismi di trasporto e dei percorsi di esposizione attivi.

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite

Nel seguente paragrafo sono descritti gli esiti delle indagini ambientali condotte presso l'"Area Verde Ovest SP Statte", eseguite al fine di caratterizzare con buon grado di dettaglio il suolo insaturo e la falda acquifera sotterranea, ed acquisire le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

3.1.1 Sintesi dei risultati delle indagini preliminari

Nel 2005 il sito è stato oggetto di una campagna di indagini ambientali che ha previsto la realizzazione di n° 25 sondaggi, di cui n° 3 attrezzati a piezometro.

Da ciascuno dei sondaggi realizzati sono stati prelevati n.3 campioni di terreno; le analisi condotte avevano restituito, per tutti i campioni analizzati, la piena conformità rispetto alle CSC allora prese come riferimento (commerciale e industriale).

Per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, in corrispondenza dei piezometri realizzati erano stati effettuati dei monitoraggi nel 2006 (evidenziando superamenti di Piombo e Manganese in 11/137/I/FP e 11/110/I/FP) e nel 2016 (evidenziando solo un modesto superamento di Manganese in 11/137/I/FP).

Per una visione di dettaglio dei risultati analitici si rimanda alle tabelle riepilogative riportate in **Allegato 2**, mentre in **Tavola 3** è riportata la planimetria del sito con l'ubicazione delle indagini preliminari effettuate.

Si specifica che, ai fini della definizione del Modello Concettuale Definitivo dell'area in esame, non saranno presi in considerazione i risultati delle indagini preliminari condotte nel 2006, in considerazione del fatto che le pregresse indagini ambientali sono state eseguite ai sensi dell'allora vigente D.M. 471/99 e che, non essendo disponibili i certificati di laboratorio, non è possibile convertire ai sensi dell'attuale D.Lgs. 152/06 i risultati analitici dei terreni insaturi, elemento fondamentale che permette il confronto delle concentrazioni rilevate con le CSC di riferimento. Altresì, non saranno presi in considerazione gli esiti dei campionamenti acque del 2006 e 2016 in quanto non rappresentativi dell'attuale stato qualitativo della falda sotterranea.

3.1.2 Sintesi dei risultati delle indagini di caratterizzazione

Le attività di indagine sono state realizzate a partire dal luglio 2021, conformemente a quanto previsto nel PdCA approvato con Decreto n°16 del 27/01/2021.

L'indagine ambientale, svolta nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche e linee guida applicabili, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V Allegato 2, e D.Lgs. 81/2008, ha previsto le seguenti attività:

- esecuzione di n°9 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 50 m da p.c. (S1 ÷ S9), di cui n°1 (S3=PZ3) attrezzato a piezometro per il monitoraggio della falda idrica profonda, in sostituzione del piezometro esistente 11/140/I/FP risultato non idoneo;

- prelievo di campioni di terreno, lungo la verticale di ogni sondaggio, rappresentativi dell'orizzonte superficiale (tra 0 e 1 m da p.c.), del suolo profondo (terreni al tetto della roccia compatta) e dell'orizzonte intermedio tra i due, per un totale di n°13 campioni;

- prelievo di n. 5 campioni di top soil in corrispondenza dei punti di indagine denominati TS1÷TS5;

- analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni prelevati attraverso i sondaggi e top soil;

- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (Speciazione degli idrocarburi, Carbonio Organico Totale, Analisi granulometriche, coefficiente di ripartizione Kd),

- sessione di monitoraggio delle acque di falda in corrispondenza dei piezometri installati in sito (PZ3, 11/137/I/FP, 11/110/I/FP).

Tutte le attività di indagine di cui sopra sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate.

In **Tavola 4** si riporta la planimetria del sito con l'ubicazione delle indagini di caratterizzazione realizzate.

3.1.3 Attività preliminari

Preliminarmente all'avvio delle attività di caratterizzazione, è stato eseguito il posizionamento in campo dei punti di indagine S1÷S9 previsti nel PdCA, approvato con Decreto n°16 del 27/01/2021.

Successivamente si è proceduto con l'approntamento delle aree di lavorazione attorno ai n° 9 punti di indagine precedentemente identificati, ai n°3 piezometri esistenti e delle relative vie di accesso per i mezzi e per il personale, mediante operazioni di taglio, sfalcio e regolarizzazione delle vie carrabili.

A seguito delle suddette attività preliminari ed a seguito del sopralluogo del Coordinatore in fase di Esecuzione (nel seguito CSE), è stata emessa una disposizione di servizio per l'interdizione di alcune aree di lavoro, sia per il personale che per i mezzi.

Pertanto, al fine di consentire lo svolgimento delle indagini di caratterizzazione in sufficienti condizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, si è proceduto alla delimitazione delle seguenti fasce di rispetto:

- fascia di larghezza di 10,5 m a sinistra e 10,5 m a destra rispetto alla proiezione a terra di un cavidotto aereo presente in sito;

- fascia di larghezza di 2 m dai cigli della scarpata esistente;

- fascia di rispetto del metanodotto interrato come prescritto da SNAM Ente gestore della Rete.

Dal verbale di picchettamento di SNAM Rete Gas del 19/07/2021 si evince che "tutti i punti indicati da ILVA in AS risultano fuori fascia, ad eccezione del punto S1 che si trova ad una distanza di 7,40 m dal metanodotto".

Pertanto, si provveduto a spostare il punto di sondaggio S1 in accordo con il tecnico di SNAM Rete Gas, di circa 3,00 m in direzione ortogonale rispetto alla posizione iniziale, prendendo come riferimento la direttrice del metanodotto, in una posizione al di fuori della fascia di servitù.

Inoltre, prima di procedere all'esecuzione dei sondaggi, sono state effettuate le video-ispezioni dei n°3 piezometri esistenti, finalizzate alla valutazione dell'idoneità all'utilizzo per la caratterizzazione delle acque di falda. Dalle video-ispezioni effettuate si è potuto riscontrare quanto di seguito riportato:

- Piezometro 11/137/I/FP: il rivestimento interno è composto da tubi di lunghezza pari a 3 m avvitati tra loro con filettatura. Il piezometro è costituito da tubi ciechi fino alla profondità di 57,34 m da b.p., profondità da cui inizia il tratto fessurato, che si osserva fino a fondo foro, posto ad una quota di 60,00 m dal b.p. La soggiacenza è pari a 39,87 m da b.p. e pertanto, tale piezometro è stato ritenuto idoneo a caratterizzare le acque di falda.

- Piezometro 11/110/I/FP: il rivestimento interno è composto da tubi di lunghezza pari a 3 m avvitati tra loro con filettatura. Il piezometro è costituito da tubi ciechi fino alla profondità di 32,51 m da b.p., profondità da cui inizia il tratto fessurato, che si osserva fino a fondo foro, posto ad una quota di 49,00 m dal b.p. La soggiacenza è pari a 39,71 m da b.p. Alla profondità di 40,01 m dal b.p. si osserva, nel tratto saturo, una lesione del tubo piezometrico in prossimità delle micro fessurazioni che costituiscono il piezometro. La lesione ha un'altezza complessiva di 4 cm circa e una larghezza di 2 cm circa. Al di là del tubo piezometrico è possibile riconoscere roccia lapidea integra. Tale piezometro è stato ritenuto idoneo a caratterizzare le acque di falda.

- Piezometro 11/140/I/FP: il rivestimento interno è composto da tubi di lunghezza pari a 3 m avvitati tra loro con filettatura. Il piezometro è costituito da tubi ciechi fino alla profondità di 34,40 m da b.p. Alla profondità di 35,10 m da b.p. si è rinvenuta un'ostruzione costituita da un fitto groviglio di radici che non consente di proseguire ulteriormente l'attività di video ispezione. Non è stato possibile valutare la profondità della soggiacenza e, pertanto, il piezometro non è stato ritenuto idoneo al fine di caratterizzare le acque di falda.

In considerazione del fatto che gli esiti della verifica hanno evidenziato la non idoneità del piezometro denominato 11/140/I/FP, si è resa necessaria la sua sostituzione con la realizzazione di un piezometro ex-novo, in accordo con quanto previsto nel PdCA approvato.

Contestualmente, nell'area in oggetto è stata eseguita un'indagine G.P.R. (Ground Probing Radar) speditiva con l'unico scopo di verificare, compatibilmente con le potenzialità della metodologia applicata, la presenza di sottoservizi in corrispondenza dei 9 punti di perforazione previsti.

L'analisi condotta direttamente sul campo nell'intorno dei punti di perforazione non ha evidenziato, almeno fino alla profondità di indagine raggiunta, la presenza di segnali riconducibili alla presunta presenza di sottoservizi.

3.1.4 Modalità di esecuzione dei sondaggi

Nel periodo compreso tra il 20/07/2021 ed il 23/07/2021 sono state eseguite le attività di indagine presso l'area "Area Verde Ovest SP Statte"; le attività di perforazione sono state condotte dalla ditta Trivelsonda S.r.l. e supervisionate da Eco-Trend S.r.l.

I sondaggi S1÷S9 sono stati eseguiti a carotaggio continuo a rotazione con avanzamento mediante manovre mai superiori a 1,0 m. La perforazione è stata eseguita a secco, senza l'ausilio di fluidi di perforazione, in modo da eliminare il rischio di dilavamento dei materiali attraversati.

In linea generale, i sondaggi sono stati approfonditi fino ad intercettare la roccia compatta (calcarea o calcarenitica) e si sono approfonditi per 1,0 m nel banco roccioso; le profondità raggiunte sono comprese tra 2,00 m (S6) e 20,00 m (S5) da p.c. Infine, la perforazione nel sondaggio S3 si è approfondita ulteriormente fino 50 m da p.c., al fine di consentire l'installazione del piezometro per il monitoraggio della falda profonda intestata nell'acquifero carsico.

Le carote di terreno, estratte senza l'utilizzo di fluidi aggiuntivi, sono state conservate in apposite cassette catalogatrici, indicanti le seguenti informazioni:

- il nome del sito;

- la denominazione del punto di indagine;
- la data di esecuzione del sondaggio;
- la profondità dell'intervallo di terreno contenuto nella cassetta.

Ciascuna cassetta catalogatrice è stata infine fotografata. Per ogni punto d'indagine, la sequenza stratigrafica riscontrata nel corso dell'avanzamento, unitamente a note su evidenze organolettiche, è stata registrata sul modulo di campo con le seguenti informazioni:

- caratteristiche litostratigrafiche dei terreni attraversati;
- osservazioni organolettiche;
- numero e tipo di campioni di terreno prelevati.

3.1.5 Ricostruzione stratigrafica

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l'esecuzione dei sondaggi, nel settore Ovest e Nord Est del sito (S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9) è stato possibile ricostruire la seguente stratigrafia locale:

- da 0 a circa 2,50/4,00 m dal p.c.: materiale a prevalente tessitura sabbiosa sciolta frammisto a materiale limoso-sabbioso compatto con presenza di orizzonte con clasti spigolosi di natura carbonatica di colore bianco;
- da circa 2,5/4,00 a circa 3,00/4,30 m dal p.c.: calcarenite compatta in matrice sabbiosa sciolta a causa della terebrazione;
- da circa 3,00/4,30 sino a fondo foro: alternanze di calcare fratturato e calcare compatto.

La zona Sud-Est del sito, interessata dalla realizzazione dei sondaggi S5 e S8, presenta una differente successione litostratigrafica che viene schematizzata di seguito:

- da 0,00 a circa 0,20 m dal p.c.: terreno vegetale limo- sabbioso;
- da circa 0,20 a circa 18,0 m dal p.c.: materiale a prevalente tessitura sabbiosa frammista ad intervalli di clasti carbonatici o blocchi cementati di varie dimensioni, con intercalazione di orizzonti limosi o argillosi;
- da circa 18,0 sino a 20,0: calcare compatto.

L'assetto litostratigrafico locale è sintetizzato graficamente in **Tavola 5**.

Infine, nel corso dell'esecuzione dei sondaggi effettuati non sono state evidenziate anomalie olfattive e/o organolettiche.

In **Allegato 3** si riportano i log stratigrafici di ogni sondaggio corredati di foto delle cassette catalogatrici.

3.1.6 Modalità di installazione dei piezometri

Come anticipato al precedente paragrafo 3.1.3, in considerazione delle risultanze delle video-ispezioni, ovvero l'inutilizzabilità del piezometro esistente 11/140/I/FP, è stato realizzato un piezometro ex-novo approfondendo il sondaggio ambientale S3, in accordo con quanto previsto nel PdCA, approvato con Decreto n°16 del 27/01/2021. Altresì, la posizione del piezometro di nuova realizzazione è stata preventivamente concordata con il Comune di Statte, in ottemperanza alla prescrizione n. 10 del sopraccitato Decreto.

Il sondaggio S3 è stato quindi approfondito dagli iniziali 4,5 m da p.c. sino 50 m da p.c. al fine di intercettare la prima falda dell'acquifero carsico saturo, spingendosi al suo interno per almeno 5 m.

Dopo aver eseguito un'operazione di pulizia della perforazione, si è proceduto con l'installazione della tubazione piezometrica. Il corretto posizionamento dei tratti microfessurati nella colonna piezometrica è stato stabilito dalle

condizioni litologiche incontrate durante la perforazione del sondaggio. Il tubo piezometrico è stato provvisto di idoneo tappo di fondo e tappo di testa.

Nell'intercapedine tra tubazione di rivestimento e tratto microfessurato del tubo piezometrico è stato posto in opera un apposito dreno costituito da ghiaietto fino al di sopra del tratto fessurato; sopra il ghiaino è stato realizzato un tappo impermeabile mediante l'inserimento di bentonite in pellets. La restante parte dell'intercapedine è stata riempita con una miscela cementizia.

Il tubo piezometrico è stato provvisto di idoneo tappo di fondo e tappo di testa, mentre a protezione dello stesso è stato installato un pozzetto di protezione munito di lucchetto. Sul boccapozzo si è riportata la scritta identificativa del piezometro.

Nella Tabella di seguito riportata sono riassunte le modalità realizzative del piezometro installato.

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive del piezometro realizzato

Piezometro	Tubazione	Diametro della tubazione	Profondità della perforazione (m)	Profondità del piezometro (m)	Intervallo di fenestratura (m)
S3=PZ3	PVC	4"	50,00	50,00	30,00-50,00

3.1.7 Prelievo e confezionamento dei campioni di suolo, sottosuolo e materiali di riporto

Come ricordato in precedenza, tutti i sondaggi geognostici sono stati approfonditi entro 1 metro substrato roccioso (calcare o calcarenite).

Lo schema di campionamento previsto nel Piano Operativo, precedentemente condiviso con le Autorità di Controllo, laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia lo consentisse, era il seguente:

- T1) Suolo Superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;
- T2) Suolo Profondo: carota contenente il top della roccia compatta;
- T3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2.

Per i sondaggi da attrezzare a piezometro, invece, era previsto il seguente schema di campionamento:

- T1) suolo superficiale: 0 – 1 m dal piano campagna;
- T2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta campione estratto dal suolo profondo posto al di sopra del top della roccia compatta;
- T3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2.

Nello specifico, sono state apportate le seguenti modifiche al piano di campionamento:

- sondaggio S6: in considerazione del fatto che già a 0,2 m da p.c. è stata intercettata la calcarenite, in accordo con i Funzionari ARPA Puglia presenti in campo, lo schema di campionamento ha previsto il prelievo di n.1 campione di terreno alla profondità compresa tra 0,00 e 0,20 m da p.c. Inoltre, dato l'esiguo quantitativo di materiale a disposizione per procedere al campionamento in contraddittorio, in accordo con quanto riportato nella nota ARPA di riscontro al Piano Operativo, prot. 50377 del 14/07/2021, si è proceduto con la realizzazione di altri carotaggi in adiacenza del punto di indagine, dopo aver verificato che nell'intorno di 10 m dal punto di sondaggio la situazione era la medesima, al fine di integrare la quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico. Poiché il materiale così ottenuto risultava essere ancora insufficiente per espletare le attività di campionamento, si è proceduto con la realizzazione di uno scavo manuale, da cui è stato recuperato il materiale necessario per la formazione delle varie aliquote da inviare al laboratorio di analisi.

- sondaggio S8: data la presenza di materiale di riporto fino ad una profondità indicativa di 5,8 m p.c., configurabile come materiale di riempimento di una depressione morfologica osservabile nella cartografia IGM 1:20.000, su indicazione dei tecnici ARPA presenti in campo, lo schema di campionamento adottato in questo caso è consistito nel prelievo di n.1 campione alla profondità compresa tra 1,00 e 5,00 metri dal p.c., da sottoporre a protocollo analitico per i terreni e materiali di riporto, e n.1 campione di terreno alla profondità compresa tra 6,00 e 8,00 metri dal p.c.
- Sondaggi S1, S2, S4, S7, S9: è stato eseguito il prelievo di un unico campione nel materiale di riporto secondo lo schema descritto in precedenza per il sondaggio S8.
- Sondaggio S3: prelevati n°2 campioni di terreno in corrispondenza degli intervalli 0,00-1,00 m e 1,10-1,80 m dal p.c.
- Sondaggio S5: prelevati n°3 campioni di terreno in corrispondenza degli intervalli 0,00-4,00 m, 9,50-10,50 m e 16,00-17,00 m dal p.c.

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare e una a riserva. Per ciascuna aliquota, in considerazione della composizione, le modalità di campionamento sono state le seguenti:

- campione sottoposto ad analisi per i composti organici volatili (VOC): le operazioni di formazione del campione sono state condotte immediatamente dopo la deposizione della carota nell'apposita cassetta catalogatrice, in modo da minimizzare i tempi di esposizione del terreno all'aria ambiente, con conseguente perdita di rappresentatività del campione per gli analiti di interesse. Con un mini carotatore è stato effettuato un prelievo ortogonale alla carota, con scarico della carota (2 cm circa) in vials da 40 ml, con tappo e setto teflonato. Tali vials sono state sottoposte ad analisi (Purge & Trup) senza manipolazioni ulteriori del campione. Sono stati allontanati manualmente corpi grossolani o corpi estranei (es. pezzi di vetro, ciottoli, rami, foglie, ecc.);

- campione non sottoposto ad analisi per i composti non volatili: si è proceduto ad omogeneizzare e quartare il campione di suolo prelevato dalla carota secondo stratigrafia omogenea non superiore a 1 m, mediante utilizzo di paletta decontaminata in acciaio inox e teli in polietilene di idonea resistenza. Il campione è stato setacciato in campo su vaglio con maglia 2 cm. Nella formazione del campione da inviare alle analisi sono stati identificati e scartati manualmente eventuali materiali estranei.

Inoltre, sono stati prelevati n. 5 campioni di top soil nell'intervallo di profondità 0-10 cm (TS1÷TS5), in zone non asfaltate o pavimentate su un quadrato di 50x50 cm, in punti individuati dai tecnici di ARPA Puglia.

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare e una a riserva. Per ciascuna aliquota si è prelevata una porzione di terreno con una pala o una paletta decontaminata in acciaio inox. Si è proceduto quindi ad omogeneizzare manualmente su telo in polietilene, e con metodo della quartatura (IRSA –CNR Q64,1985) o prelievo semplice a formare il campione primario. Infine, il campione in campo è stato vagliato e si è conservata solo la frazione <2 cm.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei campioni prelevati.

Tabella 3-2: Campioni prelevati in fase di indagine

Descrizione	Intervallo	Tipologia
S1_T1	0,00 – 3,00 m	Riporto
S2_T1	0,00 – 2,00 m	Riporto
S3_T1	0,00 – 1,00 m	Riporto
S3_T2	1,10 – 1,80 m	Terreno
S4_T1	0,00 – 1,85 m	Riporto
S5_T1	0,00 – 4,00 m	Riporto
S5_T2	16,00 – 17,00 m	Terreno
S5_T3	9,50 – 10,50 m	Terreno

Tabella 3-2: Campioni prelevati in fase di indagine		
Descrizione	**Intervallo**	**Tipologia**
S6_T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
S7_T1	0,00 – 4,00 m	Riporto
S8_T1	1,00 – 5,00 m	Riporto
S8_T2	6,00 – 8,00 m	Terreno
S9_T1	0,00 – 4,00 m	Riporto
TS1	0,00 – 0,10 m	Top Soil
TS2	0,00 – 0,10 m	Top Soil
TS3	0,00 – 0,10 m	Top Soil
TS4	0,00 – 0,10 m	Top Soil
TS5	0,00 – 0,10 m	Top Soil

Al termine delle operazioni di campionamento sopra descritte, ciascun contenitore è stato etichettato indicando le seguenti informazioni:

- identificazione del sito di indagine;
- numero del sondaggio o del punto di prelievo;
- profondità del campione;
- nome del responsabile di campionamento;
- data di prelievo del campione.

Una volta etichettati, i campioni di terreno sono stati riposti in un contenitore termico rigido al fine di preservarli da possibili urti e/o sbalzi di temperatura, ed inviati al laboratorio chimico per le successive determinazioni analitiche.

Le attività di campionamento dei terreni sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio dei seguenti campioni di terreno:

- S6_T1 intervallo 0,0 – 0,2 m;
- S8_T1 intervallo 1,0 – 5,0 m;
- S8_T2 intervallo 6,0 – 8,0 m;
- TS1 (top soil);
- TS5 (top soil).

I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

3.1.8 Rilievo plano-altimetrico

Al termine della perforazione dei sondaggi e dell'installazione dei piezometri, si è proceduto ad un rilievo plano-altimetrico in corrispondenza di tutti i punti di indagine realizzati, come riepilogato nelle tabelle di seguito riportate.

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine				
Punto di indagine	**Coordinate X (WGS 84)**	**Coordinate Y (WGS 84)**	**Coordinate X (WGS 84 UTM 33)**	**Coordinate Y (WGS 84 UTM 33)**
S1	17,208138	40,52422	687044,051	4488285,735
S2	17,20929	40,523821	687142,704	4488243,934
S3=PZ3	17,210398	40,523458	687237,657	4488205,944
S4	17,211233	40,523087	687309,343	4488166,55
S5	17,212387	40,522497	687408,798	4488103,473
S6	17,212835	40,523282	687444,523	4488191,572
S7	17,213874	40,522855	687533,723	4488146,376
S8	17,214633	40,522321	687599,571	4488088,768
S9	17,215394	40,523152	687661,694	4488182,636
TS1	17,214639	40,522248	687600,222	4488080,649
TS2	17,21415	40,522894	687557,067	4488151,285
TS3	17,21291	40,523144	687451,277	4488176,434
TS4	17,208077	40,524249	687038,809	4488288,827
TS5	17,209719	40,523895	687178,885	4488253,046

Tabella 3-4: Coordinate dei piezometri						
Piezometro	**Coordinate X (WGS 84)**	**Coordinate Y (WGS 84)**	**Quota p.c. ellissoidica**	**Quota p.c. geoidica**	**Quota b.p. ellissoidica**	**Quota b.p. geoidica**
PZ3	17,2103989	40,523458	86,864	43,554	87,034	43,724
11/137/I/FP	17,2132796	40,522905	85,858	42,559	86,158	42,859
11/110/I/FP	17,2147242	40,522756	85,492	42,193	85,792	42,493

3.1.9 Prelievo e confezionamento dei campioni di acque sotterranee

In data 11 novembre 2021 è stata condotta presso il sito una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza di tutti i piezometri precedentemente installati in sito.

Preliminarmente, alla presenza dei tecnici ARPA Puglia, è stata eseguita la misura della soggiacenza della falda mediante l'utilizzo di sonda a interfaccia acqua/olio, che ha consentito di accertare l'assenza di surnatante e misurare l'altezza della colonna d'acqua in corrispondenza di piezometri 11/137/I/FP, 11/110/I/FP e PZ3:

- 11/137/I/FP = 40,12 m;
- 11/110/I/FP = 39,92 m;
- PZ3 = 40,97 m.

Successivamente, in corrispondenza dei piezometri suddetti, si è proceduto al campionamento delle acque di falda in modalità dinamica mediante una pompa sommersa, previo opportuno spurgo pari a circa tre volte la colonna d'acqua presente e comunque fino a stabilizzazione dei parametri chimico-fisici.

La pompa è stata posizionata a profondità intermedia tra il livello di falda ed il fondo del pozzo di monitoraggio. Il campionamento è stato eseguito in modalità "Low-Flow" con una portata compresa tra 0,1 e 0,5 l/min.

Per l'aliquota destinata all'analisi dei metalli è stato necessario filtrare in sito il campione mediante filtri con dimensione dei pori da 0,40 µm a 0,45 µm, raccogliere ed acidificare con HNO3 il campione di vials da 50 ml in PE. Il campione è stato conservato, durante il trasporto, al riparo dalla luce e ad una temperatura pari a 5 ± 3°C. La refrigerazione all'intero del laboratorio è pari a 2÷8°C.

Le attività di campionamento delle acque di falda sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio del campione di acque sotterrane prelevate dal piezometro di nuova realizzazione denominato PZ3. I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

Infine, i dati di soggiacenza misurati nel novembre 2021 sono stati elaborati sulla base delle quote accertate attraverso il rilievo altimetrico descritto al precedente paragrafo e sono rappresentati graficamente in **Tavola 6**; la direzione di deflusso idrico della falda profonda, misurata a livello locale, indica in PZ3 il piezometro posto idrogeologicamente a monte, ed una direzione prevalente di deflusso O-E.

3.1.10 Determinazioni analitiche sui terreni e terreni di riporto

Il set analitico ricercato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e le metodiche utilizzate per la matrice suolo sono riportati in **Allegato 5**.

In corrispondenza dei campioni identificati come "Materiale di Riporto" è stato eseguito il test di cessione secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. e secondo i parametri previsti dall'Allegato 3 del suddetto Decreto, inclusi vanadio e cianuri liberi (cfr. **Allegato 6**).

3.1.11 Determinazioni analitiche sulle acque di falda

Il set analitico ricercato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e le metodiche da utilizzare per la matrice acqua di falda sono riportati in **Allegato 7**.

3.1.12 Qualità dei terreni e materiali di riporto

La qualità dei terreni e dei materiali di riporto è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio SCA Analytical Services di Mesagne (BR), accreditato Accredia n°0629.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 5;** i risultati ottenuti dai campioni ricadenti in area "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" (punti di indagine S1÷S4, TS4 e TS5) sono stati confrontati con le CSC ai sensi del D.lgs. 152/06, limiti di colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 (verde pubblico, privato e residenziale) mentre i risultati ottenuti dai campioni ricadenti in area "Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto" (punti di indagine S5÷S9, TS1÷TS3) sono stati confrontati con le CSC ai sensi del D.Lgs. 152/06, limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 (commerciale e industriale)

Le determinazioni analitiche sono state condotte sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm; la concentrazione del campione è stata quindi determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro, così come richiesto nel D.Lgs. 152/06.

Nei casi in cui sono stati riscontrati terreni di origine naturale frammisti a materiale di origine antropica, le analisi già previste per i terreni sono state integrate con l'esecuzione del test di cessione secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 (con prelievo di aliquota "tal quale"); le concentrazioni rilevate sono state confrontate con le concentrazioni di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 e cautelativamente anche con le concentrazioni CSC delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/06, al fine di verificare l'assimilabilità dei materiali di riporto ai suoli.

I risultati delle analisi chimiche acquisiti in fase di indagine ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 8**, distinti per campioni di terreno e riporto (Allegato 8a), top soil (Allegato 8b) e test di cessione (Allegato 8c), mentre in **Allegato 9** si riportano i rapporti di prova.

Per quanto riguarda i campioni prelevati nel settore Est del Sito, avente una destinazione d'uso assimilabile al commerciale e industriale, gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso dell'area.

Per la restante parte del Sito, avente una destinazione d'uso verde pubblico privato e residenziale, si rilevano alcuni superamenti delle rispettive CSC, principalmente imputabili alla presenza Idrocarburi policiclici aromatici, PCB, metalli, solventi alifatici clorurati e idrocarburi pesanti C>12.

Nella seguente tabella si fornisce un riepilogo dei superamenti delle CSC riscontrati in ogni punto di indagine rispetto alla specifica destinazione d'uso

Tabella 3-5: Riepilogo dei superamenti delle CSC

Punto di indagine	Destinazione d'uso	Superamenti delle CSC
S1	Verde/residenziale	Benzo(a)pirene
S2	Verde/residenziale	Benzo (a) antracene (s) Benzo (a) pirene (s), Benzo (b) fluorantene (s), Benzo (g,h,i) perilene (s), Benzo (k) fluorantene (s), Clorometano, Dibenzo (a,h) antracene, Diclorometano, Indeno (1,2,3-cd) pirene, Somma PCB
S3	Verde/residenziale	Benzo (a) pirene (s), Benzo (g,h,i) perilene (s), Berillio, Cadmio, Idrocarburi Pesanti C>12, Indeno (1,2,3-cd) pirene, Somma PCB, Tallio, Vanadio, Zinco
S4	Verde/residenziale	Benzo (a) pirene (s), Benzo (g,h,i) perilene (s), Berillio, Cadmio, Diclorometano, Idrocarburi pesanti C>12, Indeno (1,2,3-cd) pirene, Somma PCB, Tallio, Vanadio
S5	Commerciale/industriale	-
S6	Commerciale/industriale	-
S7	Commerciale/industriale	-
S8	Commerciale/industriale	-
TS1	Commerciale/industriale	-
TS2	Commerciale/industriale	-
TS3	Commerciale/industriale	-
TS4	Verde/residenziale	Zinco
TS5	Verde/residenziale	Antimonio, Benzo (a) pirene (s), Benzo (g,h,i) perilene (s), Benzo(b)fluorantene, Cadmio, Clorometano, Dibenzo(a,h)antracene, Diclorometano, Indeno (1,2,3-cd) pirene, Idrocarburi pesanti C>12, Piombo, Rame, Somma PCB, Tallio, Triclorometano, Vanadio, Zinco; Sommatoria PCDD/PCDF, Totale Mono – DecaCB (da calcolo).

In particolare, si evidenziano superamenti nei seguenti campioni prelevati:

S1_T1 (0,0 – 3,0 m): Benzo (a) pirene (s) 0,131 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg);

S2_T1 (0,0 – 2,0 m): Benzo (a) antracene (s) 1,27 mg/kg (CSC 0,5 mg/kg), Benzo (a) pirene (s) 1,11 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Benzo (b) fluorantene (s) 0,930 mg/kg (CSC 0,5 mg/kg), Benzo (g,h,i) perilene (s) 0,71 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Benzo (k) fluorantene (s) 0,68 mg/kg (CSC 0,5 mg/kg), Clorometano 0,203 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Dibenzo (a,h) antracene 0,251 mg/kg (0,1 mg/kg), Diclorometano 1,35 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Indeno (1,2,3-cd) pirene 0,7 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Somma PCB 238 mg/kg (CSC 60 mg/kg);

S3_T1 (0,0 – 1,0 m): Benzo (a) pirene (s) 0,227 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Benzo (g,h,i) perilene (s) 0,244 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Cadmio 5,31 mg/kg (CSC 2 mg/kg), Indeno (1,2,3-cd) pirene 0,191 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Somma PCB 359 mg/kg (CSC 60 mg/kg), Tallio 15 mg/kg (CSC 1 mg(kg), Vanadio 240 mg/kg (90 mg/kg), Zinco 169 (CSC 150 mg/kg);

S3_T2 (1,1 – 1,8 m): Berillio 3,69 (CSC 2 mg/kg), Idrocarburi pesanti C>12 77,8 mg/kg (CSC 50 mg/kg);

S4_T1 (0,0 – 2,0 m): Benzo (a) pirene (s) 0,374 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Benzo (g,h,i) perilene (s) 0,72 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Berillio 2,55 (CSC 2 mg/kg), Cadmio 2,74 mg/kg (CSC 2 mg/kg), Diclorometano 1,15 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Idrocarburi pesanti C>12 351 mg/kg (CSC 50 mg/kg), Indeno (1,2,3-cd) pirene 0,398 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Somma PCB 174,3 mg/kg (CSC 60 mg/kg), Tallio 4,29 mg/kg (CSC 1 mg(kg), Vanadio 95 mg/kg (90 mg/kg);

TS4: Zinco 164 mg/kg (CSC 150 mg/kg);

TS5: Antimonio 17 mg/kg (CSC 10 mg/kg), Benzo (a) pirene (s) 0,321 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Benzo (g,h,i) perilene (s) 0,459 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Cadmio 11 mg/kg (CSC 2 mg/kg), Clorometano 0,220 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Diclorometano 0,589 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Indeno (1,2,3-cd) pirene 0,347 mg/kg (CSC 0,1 mg/kg), Piombo 267 mg/kg (CSC mg(kg), Rame 145 mg/kg (CSC 120 mg/kg), Somma PCB 613 mg/kg (CSC 60 mg/kg), Tallio 8,13 mg/kg (CSC 1 mg/kg), Triclorometano 0,97 mg/km (CSC 0,1 mg/kg), Vanadio 148 mg/kg (90 mg/kg), Zinco 931 (CSC 150 mg/kg); Sommatoria PCDD/PCDF $2{,}4 \times 10^{-5}$ (CSC 150 mg/kg 1×10^{-5} mg/kg).

Per quanto riguarda i test di cessione eseguiti, sono state rilevate non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 per il parametro Fluoruri nei campioni S8-T1, S5-T1, S3-T1, S1-T1 e S4-T1, per il parametro Solfati nel solo campione S7-T1 e per il parametro Vanadio nel solo campione S4-T1.

Relativamente al confronto con le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06, sono state rilevate eccedenze per i parametri Alluminio (S8-T1, S5-T1, S1-T1, S2-T1) e Ferro (S1-T1, S2-T1, S5-T1). A tal proposito, si ricorda che l'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 non prevede specifici limiti di riferimento per i composti Alluminio e Ferro.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (note prot. n. 75504 - 211 del 04/11/2022 e prot. n. 84415 del 14/12/2022) è riportato in **Allegato 10**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico hanno confermato per il campione di top soil TS5 (CSC di riferimento verde pubblico, privato e residenziale) i superamenti dei rispettivi limiti per i parametri Piombo, Zinco, Benzo(a)pirene, Benzo (g,h,i) perilene, Indeno (1,2,3-cd) pirene e Sommatoria PCDD/PCDF; inoltre, sono state riscontrate eccedenze anche per i parametri Benzo(b)fluorantene, Dibenzo(a,h)antracene, Idrocarburi pesanti C>12 e Totale Mono – DecaCB (da calcolo).

In merito a quest'ultimo parametro, la cui concentrazione è stata comparata con la CSC relativa alla Somma dei PCB (60 mg/kg), si specifica che è un parametro non normato dal D.Lgs. 152/06; dal certificato analitico ARPA relativo al campione TS5 si evince una concentrazione della sommatoria di PCB pari a 78,8998 ng WHO-TE/Kg mentre la concentrazione del parametro Totale Mono-DecaCB (da calcolo), facente parte della famiglia dei PCB, è pari a 7,03754 mg/kg, quindi di diversi ordini di grandezza superiore a quella della stessa sommatoria dei PCB. Tuttavia, il parametro "Totale Mono – DecaCB" è stato cautelativamente assimilato ai "PCB Totali".

Infine, per quanto riguarda gli eluati ottenuti dai test di cessione dei campioni di materiali di riporto, il laboratorio pubblico ha confermato l'eccedenza del limite di riferimento per il parametro Fluoruri nel campione S8-T1.

L'ubicazione dei punti di campionamento nei terreni insaturi ed una sintesi dei risultati analitici superiori ai limiti stabiliti per siti ad uso verde residenziale sono visualizzati graficamente in **Tavola 7.**

3.1.13 Qualità delle acque di falda

La qualità delle acque di falda è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio SCA Analytical Services di Mesagne (BR), accreditato Accredia n°0629.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 7** ed i risultati ottenuti sono stati confrontati con le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06.

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di acque di falda prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06; l'unica eccezione è rappresentata dal superamento del parametro Piombo nel campione prelevato dal piezometro di monte idrogeologica PZ3.

I risultati delle analisi chimiche condotte sulle acque di falda prelevate in data 12/11/2021 ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 8d**, mentre in **Allegato 9** si riportano i rapporti di prova.

Il rapporto di validazione del campione prelevato in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (note prot. n. 75504 - 211 del 04/11/2022 e prot. n. 84415 del 14/12/2022) è riportato in **Allegato 10**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico in corrispondenza del PZ3 hanno rilevato il rispetto delle CSC di legge per tutti i parametri ricercati.

L'ubicazione dei punti di campionamento nelle acque di falda ed una sintesi dei superamenti dei limiti di riferimento sono visualizzati in **Tavola 8**.

3.1.14 Indagini finalizzate all'elaborazione dell'analisi di rischio

Per la definizione dei parametri sito specifici di tutti i campioni di suolo e sottosuolo prelevati, sono state eseguite ulteriori analisi chimiche, riportate nei Rapporti di Prova in **Allegato 9**, per la verifica dei seguenti parametri:

- pH del suolo;
- carbonio organico totale (TOC).

Inoltre, per i campioni nei quali sono state riscontrate le non conformità agli Idrocarburi Pesanti C>12 (S3_T2 e S4_T1) è stata eseguita un'analisi integrativa con la speciazione delle classi idrocarburiche, secondo la metodica MADEP.

Infine, è stato calcolato il coefficiente di ripartizione solido liquido (kd) nel campione di terreno TS5, per i metalli Tallio, Cadmio, Vanadio, Zinco, Piombo, Antimonio e Rame, nel campione S3_T1 per il Tallio, Cadmio, Vanadio e Zinco e nel campione TS4 per il solo parametro dello Zinco.

3.1.15 Risultati prove idrauliche e geotecniche

Ai fini della definizione dei parametri sito specifici, sono stati prelevati n°3 campioni di suolo e sottosuolo sui quali sono state eseguite, presso un Laboratorio di Analisi Geotecniche certificato presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le seguenti analisi geotecniche:

- determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale;
- analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici;
- analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro sulla frazione passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0,075 mm), compresa la determinazione del peso specifico assoluto dei grani;
- determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) e peso di volume secco su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm;
- determinazione del contenuto d'aria;
- determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche;

I campioni di terreno da sottoporre ad analisi geotecniche sono stati prelevati in corrispondenza dei sondaggi e S7, nel seguito si riporta l'elenco dei campioni analizzati con indicazione della profondità di prelievo:

- GEO1: S4 da 0,2 a 0,4 m p.c.

- GEO2: S4 da 0,8 a 1,0 m p.c.
- GEO3: S7 da 1,2 a 1,5 m p.c.

In **Allegato 11** si riporta il report con i risultati delle analisi geotecniche eseguite.

Per la determinazione della conducibilità idraulica, secondo quanto indicato nel Piano di Caratterizzazione, sono state eseguite n. 2 prove di permeabilità in foro tipo Lugeon, in conformità con le Raccomandazioni AGI 1977, rispettivamente alle profondità di 4,50-5,50 m dal p.c. e tra 28,00-30,00 m dal p.c., entrambe con paker singolo, lungo la verticale del sondaggio S3.

In **Allegato 12** si riportano i risultati delle prove effettuate.

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare

In relazione all'inquadramento catastale del sito, (vedi precedente par. 2.3), le CSC prese a riferimento nel presente studio per la definizione dei contaminanti indice e delle aree sorgenti nei terreni insaturi sono:

- per il settore Ovest del sito, ricadente in "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico", le CSC indicate nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.Lgs. 152/06 per siti con destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale;

- per il settore Est, ricadente in "Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto" le CSC indicate nell'All. 5, Tab. 1 Colonna B del D.Lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale.

Nell'area in passato non sono mai state svolte attività produttive di alcun tipo; nello specifico, l'area non è mai stata interessata da impianti, serbatoi, da attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale.

Il sito risulta attualmente privo di qualunque installazione e di pavimentazione, fatti salvi un traliccio dell'ENEL (area ad Ovest) e un metanodotto interrato di SNAM Rete Gas (area ad Est); l'intera area è caratterizzata da vegetazione spontanea.

Alla luce delle indagini di caratterizzazione eseguite, descritte al precedente paragrafo 3.1, è stato possibile definire con maggior grado di dettaglio gli elementi del modello concettuale preliminare riportati nel PdCA, come schematizzato nella seguente Tabella.

Tabella 3-6: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo

Elementi modello concettuale preliminare (PdCA)		**Elementi modello concettuale definitivo**	
Sorgenti	Analiti da ricercare: Tutti gli analiti di cui all'Allegato 5 – Tabella 1 - Colonna B - Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/06, comprensivi di diossine, furani (PCDD/PCDF) ed amianto	**Sorgenti**	Nel settore Est del sito, tutti i campioni di terreno prelevati sono conformi alle CSC di Tab. 1 col B per tutti gli analiti ricercati. Nel settore Ovest, con CSC di riferimento di Tab. 1, Col. A, del D.Lgs. 152/06, sono stati individuati i seguenti contaminanti indice nei terreni insaturi (v. dettagli al par. 3.4.1): IPA, PCB, Metalli Pesanti, Idrocarburi pesanti C>12, Alifatici Clorurati, Sommatoria PCDD/F (campione di top soil TS5). Inoltre, nelle acque di falda è presente una non conformità alle CSC da parte del Piombo nel piezometro Pz3.

Tabella 3-6: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo			
Elementi modello concettuale preliminare (PdCA)		**Elementi modello concettuale definitivo**	
	Ipotesi fonti di contaminazione: – Nessuna fonte di contaminazione presunta, vista l'assenza di qualsiasi tipo di strutture interrate e l'assenza di altre fonti primarie (quali fase separata, rifiuti, vasche, materiale combusto ecc.); si segnala solo la presenza di limitati cumuli di rifiuti di materiali da demolizione oggetto di abbandono di rifiuti incontrollato da parte di ignoti.		Presenza fonti di contaminazione: - Si conferma l'assenza di fonti primarie quali strutture interrate, fase separata, rifiuti, vasche, materiale combusto, ecc. - si individua la presenza di un orizzonte di materiale di riporto assimilabile a terreno su tutto il sito. Lo spessore medio è di circa 3-4 m, ma comunque molto variabile in relazione alla profondità del substrato calcarenitico sottostante. Dai risultati dei test di cessione, sono emersi superamenti dei limiti di riferimento (D.Lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98) nei campioni di eluato per Alluminio, Ferro, Fluoruri, Solfati. Si evidenzia comunque che detti parametri presentano concentrazioni ampiamente conformi alle CSC nei campioni di acqua di falda prelevati nell'ambito delle indagini di caratterizzazione.
	Aree di potenziale interesse: Il sito non viene distinto in aree di potenziale interesse. In relazione all'assenza di sorgenti primarie, eventuali non conformità potrebbero derivare da fonti esterne, da ricadute o da valori di fondo con particolare riferimento alla matrice suolo o sottosuolo, mentre la falda non appare rilevante come sorgente.		Aree di interesse: Le "Aree di Interesse" coincidono con le Sorgenti Secondarie di Contaminazione (sorgenti) ricostruite sulla base del criterio geometrico dei poligoni di Thiessen in accordo ai Criteri Metodologici di ISPRA, 2008 (v. dettagli al par. 3.5.1). Sono presenti sorgenti secondarie nei terreni insaturi superficiali e profondi. Inoltre, esclusivamente per il parametro Piombo, è stata definita anche una sorgente nelle acque di falda.
Percorsi	– Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale; – Erosione da parte del vento e inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale; – Volatilizzazione di vapori outdoor on-site da suolo superficiale per le sostanze volatili	**Percorsi**	In base agli esiti delle indagini sono stati considerati attivi i seguenti percorsi: – Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale; – Erosione da parte del vento e inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale; – Volatilizzazione di vapori outdoor on-site da suolo superficiale e profondo per le sostanze volatili; – Lisciviazione e dissoluzione dei contaminanti in falda da suolo superficiale e profondo;

Tabella 3-6: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo			
Elementi modello concettuale preliminare (PdCA)		**Elementi modello concettuale definitivo**	
			– Trasporto diretto dei contaminanti in falda.
Bersagli	Potenziali bersagli della contaminazione: – adulti lavoratori; – non sono presenti bersagli di tipo residenziale neanche off-site, in quanto l'area non confina direttamente con aree a destinazione d'uso residenziale. La falda non appare rilevante come bersaglio.	**Bersagli**	Bersagli della contaminazione: - adulti lavoratori (recettori commerciali on site), per tutti gli Scenari di Analisi di Rischio; - acque di falda.

Nel successivo paragrafo 3.3 vengono descritti nel dettaglio tutti gli elementi costitutivi del Modello Concettuale Definitivo del sito.

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo

La presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che, considerando le informazioni ad oggi disponibili, coincide sia con lo "Scenario a Destinazione d'uso" che con lo "Scenario Futuro".

In particolare, come sarà meglio illustrato nel seguito del documento, il tipo di bersaglio considerato, ovverosia l'adulto lavoratore, è ugualmente valido per tutti i tre possibili Scenari del sito (attuale, a destinazione d'uso, futuro).

Inoltre, si evidenzia il fatto che, con particolare riferimento al settore Ovest del sito, ricadente in "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" (con CSC di riferimento di Tab. 1 col. A del D.Lgs. 152/06) è da escludere qualsiasi intervento di nuova costruzione, ad eccezione degli interventi di Ampliamento e di Demolizione e Ricostruzione nei casi specifici previsti dal PUG/P del Comune di Statte.

Eventuali interventi futuri (ad oggi non noti) potranno riguardare il solo settore Est, in corrispondenza del quale non sussiste alcuna sorgente secondaria di contaminazione, in quanto tutti i terreni risultano conformi alle CSC di riferimento (Tab. 1 col. B).

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari di AdR

3.4.1 Contaminanti indice (Chemicals of Concern – COC)

I contaminanti indice, in conformità all'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, sono i contaminanti oggetto dell'AdR per i quali devono essere determinate le CSR. In particolare, in accordo a quanto riportato nei Criteri Metodologici di ISPRA, i contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori alle CSC.

In merito ai terreni superficiali e profondi insaturi, nel settore Est del sito, per il quale le CSC di riferimento sono quelle di Tab. 1 Colonna B del D.Lgs. 152/06, non si registrano superamenti delle CSC da parte di tutte le sostanze analizzate.

Al contrario, eccedenze dei limiti di legge sono state registrate nel settore Ovest del sito (vedi anche **Tavola 7**), nel quale le CSC di riferimento sono quelle di Tab. 1 Colonna A del D.Lgs. 152/06, per siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

Sulla base del quadro appena descritto, le sostanze indice per l'AdR nei terreni insaturi riguardano il solo settore Ovest del sito e sono le seguenti:

- IPA: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(k)fluorantene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno (1,2,3-cd)pirene;
- PCB;
- Metalli pesanti: Antimonio, Berillio, Cadmio, Tallio, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco;
- Idrocarburi pesanti C>12;
- Alifatici clorurati cancerogeni: Clorometano, Diclorometano, Triclorometano;
- Sommatoria PCDD/F.

Per le acque di falda, l'unica sostanza indice è il Piombo, per il quale è stato riscontrato un superamento della rispettiva CSC nel campione prelevato dal piezometro Pz3.

3.4.2 Presenza di fonti primarie di contaminazione e/o terreni di riporto

Come descritto nel PdCA, il sito non è mai stato utilizzato per attività produttive e non risulta la presenza, passata o attuale, di strutture quali sottoservizi, serbatoi, vasche, ecc. Inoltre, l'area non è mai stata utilizzata per lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti generati dal ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico.

Pertanto, si può concludere che all'interno del sito ad oggi non siano presenti fonti primarie di contaminazione.

Sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione e delle stratigrafie dei punti di indagine (cfr. **Allegato 3**), sull'intera area è presente un orizzonte di materiale di riporto, con spessore molto variabile, mediamente di circa 3-4 m.

Sulla base delle descrizioni stratigrafiche, i riporti risultano assimilabili alla matrice "terreno". Pertanto, alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i terreni di riporto risultati non conformi ai test di cessione sono stati gestiti con procedura di AdR. In particolare, come sarà descritto nel seguito del documento, è stata effettuata una verifica dei potenziali rischi per le acque di falda, derivanti dalle concentrazioni dei campioni di eluato risultati superiori ai limiti normativi (D.Lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

A tale scopo sono state considerate tutte le sostanze che hanno presentato concentrazioni anche in un solo campione di eluato superiori ai limiti normativi tenendo conto anche degli esiti delle controanalisi ARPA e selezionando il valore di concentrazione maggiore tra il dato di parte e il dato ARPA. In particolare, come descritto al precedente paragrafo 3.1.12, in un'ottica cautelativa sono stati considerati anche i parametri che non sono normati dal D.M. 05/02/98 ma che, secondo la precedente normativa, superavano i limiti del D.Lgs. 152/06, come riepilogato nella seguente Tabella (valori riportati in carattere **grassetto**).

Tabella 3-7: Campioni di eluato non conformi al test di cessione secondo i limiti del D.Lgs 152/06 e del D.M. 05/02/98

Parametri	UM	D.Lgs 152/06 All.5 Tab2	D.M. 05/02/1998	S1 T1 (0-3m)	S2 T1 (0-2m)	S3 T1 (0-1m)	S4 T1 (0-2m)	S5 T1 (0-4m)	S7 T1 (0-4m)	S8 T1 (1-5m)	S9 T1 (0-4m)
Alluminio	µg/l	200		**2960**	**2470**	23	183	**546**	166	**280**	68,0
Ferro	µg/l	200		**1430**	**1280**	<1	<1	**273**	84,0	158	36,0
Fluoruri	mg/l	1,5	1,5	**1,77**	1,30	**5,87**	**3,64**	**2,11**	1,25	**2,035***	1,62**

Solfati	mg/l	250	250	4,77	11,8	34,7	10,1	110	**297**	121	96
* dato ARPA ** valore NON-non conforme											

3.4.3 Distribuzione della contaminazione

Come descritto al precedente par. 3.1, le indagini ambientali eseguite hanno permesso di riscontrare un potenziale impatto a carico dei terreni insaturi e delle acque di falda.

Le **Tavole 7 e 8** mostrano la distribuzione delle non conformità alle CSC di riferimento, rispettivamente per i terreni insaturi e le acque di falda.

Per una descrizione di dettaglio della distribuzione della contaminazione, che ha portato alla definizione delle Aree di Interesse (aree Sorgenti) per l'AdR, nonché per la definizione dei valori rappresentativi della contaminazione, si rimanda al successivo par. 3.5.1.

3.4.4 Punti di conformità (POC)

Nelle Tavole **9, 10, 11, 12** è mostrata la posizione del Punto di Conformità (POC) per le acque di falda, corrispondente al piezometro 11/110/I/FP. Il Punto d Conformità è il piezometro in cui deve essere verificato il rispetto delle CSC per le acque di falda, ai sensi del D.Lgs. 04/2008.

Si precisa inoltre che, ai fini delle elaborazioni, è stato considerato un POC fittizio posizionato sul confine di valle idrogeologica del sito, rispetto alla direzione di flusso della falda (W-E).

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario Attuale

3.5.1 Assetto del sito e identificazione delle aree di interesse

Il Sito si colloca all'interno della Zona Industriale di Taranto (si veda corografia di **Tavola 1**) ed ha un'estensione di circa 68'400 m^2 (6.84 ha).

Allo stato attuale l'area si presenta priva di qualunque installazione e/o impianto ed è ricoperta da vegetazione spontanea di tipo macchia mediterranea.

Ai fini dell'identificazione delle "aree di interesse" o sorgenti secondarie di potenziale contaminazione (sorgenti), in accordo con l'approccio previsto dai Criteri Metodologici di ISPRA, è stato applicato il metodo di rappresentazione basato sulla scomposizione dell'area in poligoni di Thiessen, tracciati secondo il criterio geometrico suggerito da ISPRA, in funzione della metà della distanza dei punti d'indagine limitrofi. È stato, inoltre utilizzato il metodo dell'analisi del vicinato, ovvero i poligoni che non presentano superamento delle CSC di riferimento, possono concorrere alla delimitazione della sorgente ed al calcolo della concentrazione rappresentativa.

Per quanto concerne in particolare i terreni insaturi superficiali e profondi, le aree sorgenti sono state distinte per tipologia di contaminazione: IPA, PCB, Metalli, Idrocarburi pesanti C>12, Alifatici Clorurati cancerogeni e Diossine/Furani. Sulla base di tale criterio, sono state identificate:

- n. 7 aree sorgenti nei terreni insaturi superficiali (SS01÷SS07), rappresentate nelle **Tavole 9a÷9f;**
- n. 5 aree sorgenti nei terreni insaturi profondi (SP01÷SP05), rappresentate nelle **Tavole 10a÷10e.**

Inoltre, le **Tavole 11a**, **11b** e **11c**, mostrano la distribuzione dei riporti per i quali i campioni di eluato sono risultati non conformi ai test di cessione. In particolare, sono state individuate n. 4 sorgenti (R-01÷R-04), distinte per tipologia di contaminazione: Alluminio e Ferro, Fluoruri, Solfati.

Come previsto nei Criteri Metodologici di ISPRA, per l'applicazione dell'Analisi di Rischio di Livello 2, è necessario definire un valore univoco di concentrazione rappresentativa per ciascun contaminante indice in ciascuna sorgente.

In particolare, per la definizione delle CrS per ciascuna sostanza indice si è utilizzato il valore di concentrazione massima (Cmax) tra il dato del laboratorio di parte e quello del laboratorio ARPA.

In **Allegato 13** è possibile prendere visione delle Tabelle (Tabelle 2, 3, 4, 5) che riportano l'elenco delle concentrazioni rappresentative (CrS) per ciascun contaminante indice e per ciascuna area sorgente. In particolare:

- la Tabella 2 riporta i valori delle CrS per le sorgenti terreni insaturi superficiali (SS);
- la Tabella 3 riporta i valori delle CrS per le sorgenti terreni insaturi profondi (SP);
- la Tabella 4 riporta i valori delle CrS per le sorgenti riporti con campioni di eluato non conformi al test di cessione (R);
- la Tabella 5 riporta i valori delle CrS per la sorgente falda (GW);

Inoltre, in **Allegato 14** è riportato il data-set utilizzato per la definizione delle sostanze indice e concentrazioni rappresentative per ciascuna area sorgente.

3.5.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi

Per la definizione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, si è tenuto conto delle caratteristiche del sito (area a verde, priva di pavimentazioni o edifici), della distribuzione della contaminazione, nonché delle proprietà chimico-fisiche dei contaminanti presenti nei terreni e nelle acque di falda.

In relazione alle caratteristiche chimico-fisiche, sulla base del DB ISS-INAIL del marzo 2018, le uniche sostanze classificate come volatili sono i seguenti parametri: Clorometano, Diclorometano e Triclorometano (v. successivo par. 4.1.1). Tutte le altre sostanze indice sono classificate come non volatili.

Pertanto, è stato considerato, quale percorso sanitario potenzialmente attivo per il sito, il percorso di contatto diretto con i terreni superficiali (contatto dermico/ingestione) e risollevamento e inalazione di polveri on site.

Inoltre, per i composti volatili, è stato considerato anche potenzialmente attivo il percorso sanitario di volatilizzazione e inalazione dei vapori outdoor.

È possibile, invece, escludere il percorso di inalazione indoor. Non esistono, infatti, edifici né all'interno del sito, né all'esterno del sito, anche ben oltre il raggio da considerare per l'intrusione vapori negli ambienti confinati (30m).

È stato, inoltre, considerato attivo il percorso ambientale di dilavamento dei terreni, percolazione, trasporto, dispersione in falda e rispetto delle CSC per le acque sotterranee al POC (Punto di Conformità per le acque di falda), nonché il percorso di trasporto diretto dei contaminanti in falda (sorgente GW-01).

Infine, in merito ai riporti con campioni di eluato non conformi al test di cessione, è stato valutato il percorso di dissoluzione dell'eluato in falda e rispetto delle CSC al POC.

Le Tabelle di **Allegato 15** riportano nel dettaglio i percorsi sanitari e ambientali considerati potenzialmente attivi per ciascuna area sorgente.

3.5.3 Bersagli umani

Per la presente AdR, considerando il possibile utilizzo attuale (o futuro) del sito, il potenziale bersaglio umano è costituito da un recettore adulto lavoratore (recettore commerciale) on site.

In relazione alla classificazione del sito, è infatti possibile escludere qualsiasi fruizione dell'area da parte di recettori di tipo residenziale o ricreativo.

In particolare, per quanto all'interno dell'area in esame non si svolga alcuna attività, sono stati considerati quali bersagli umani dei potenziali lavoratori (recettori commerciali on-site), che possono essere presenti sul sito per attività saltuaria di sorveglianza e/o manutenzione. Cautelativamente, i parametri di esposizione considerati sono comunque quelli standard previsti da ISPRA per un'esposizione cronica (8h/giorno per 250 giorni/anno per 25 anni).

Infine, in merito al percorso di volatilizzazione e inalazione dei vapori outdoor, si fa notare che, data l'ubicazione del sito (v. corografia di **Tavola 1**) eventuali bersagli off-site rispetto alla direzione prevalente del vento (da ENE - v. successivo par. 4.1.6) sono comunque di tipo commerciale-industriale. Il recettore on site risulta in ogni caso ampiamente rappresentativo anche di eventuali recettori off-site. Infatti, si può ragionevolmente assumere che i potenziali recettori commerciali off-site, nelle aree limitrofe al sito, presentino un'esposizione inferiore rispetto ai recettori on-site, cautelativamente localizzati sopra le aree sorgenti.

L'ubicazione del recettore umano (POE – Punto di Esposizione) rispetto a ciascuna area sorgente è visibile nelle **Tavole 9, 10, 11, 12**.

3.5.4 Bersagli ambientali

Nella presente AdR è stato considerato quale bersaglio ambientale la falda acquifera.

Nelle **Tavole 9, 10, 11, 12** è riportata l'ubicazione del POC, identificato con il piezometro 11/110/I/FP.

Ai fini delle elaborazioni, è stato inoltre considerato un POC fittizio ubicato sul confine di valle idrogeologica del sito.

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario a Destinazione d'uso

Poiché non sono previste variazioni nella destinazione d'uso del sito rispetto a quella attuale, tutto quanto illustrato nei precedenti paragrafi vale anche per lo Scenario a destinazione d'uso.

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario Futuro

Si ricorda che in corrispondenza del settore Ovest del sito, ricadente in "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" (con CSC di riferimento di Tab. 1 col. A del D.Lgs. 152/06) è da escludere qualsiasi intervento di nuova costruzione, ad eccezione degli interventi di Ampliamento e di Demolizione e Ricostruzione nei casi specifici previsti dal PUG/P del Comune di Statte.

Eventuali interventi futuri, (ad oggi non noti) potranno riguardare il solo settore Est, in corrispondenza del quale non sussiste alcuna sorgente secondaria di contaminazione, in quanto tutti i terreni risultano conformi alle CSC di riferimento (Tab. 1 col. B del D.Lgs. 152/06).

Pertanto, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, quanto illustrato nei precedenti paragrafi vale anche per lo Scenario Futuro.

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo Scenario post-intervento

Non Applicabile.

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo

Tutte le attività di indagine sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate; i verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

In **Allegato 10** si riporta il Rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia, con i risultati delle analisi del laboratorio pubblico relativamente ai campioni prelevati nel corso delle attività di caratterizzazione del luglio-novembre 2021.

Relativamente ai campioni analizzati in contraddittorio, come riportato al precedente par. 3.5.1, per la presente AdR in un'ottica cautelativa è stato considerato il valore maggiore di concentrazione tra il dato del laboratorio di parte e il dato ARPA.

4 Parametri di input dell'Analisi di Rischio

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati i parametri di input utilizzati per le elaborazioni di AdR.

I parametri di input sono stati stabiliti sulla base delle informazioni derivate dalle indagini ambientali svolte in corrispondenza del sito in oggetto; per i parametri non ottenibili direttamente si è fatto riferimento ai valori di bibliografia, con particolare riferimento ai valori indicati da ISPRA.

In **Allegato 13** è riportato l'elenco dettagliato delle assunzioni e di tutti i parametri di input utilizzati per l'Analisi di Rischio, con indicati i criteri adottati per la scelta di ciascun parametro. Di seguito se ne illustrano gli aspetti principali.

La selezione dei parametri utilizzati nei calcoli risponde sia ai criteri di conservatività, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte.

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e livelli di AdR

4.1.1 Parametri chimico/fisici e tossicologici delle sostanze

Per i parametri chimico-fisici e tossicologici si è fatto riferimento alla banca dati ISS-INAIL nella sua versione più aggiornata, ovverosia quella del marzo 2018, con relativo "Documento di supporto" al data base ISS-INAIL, sempre del marzo 2018.

In particolare, si fa presente che, secondo il Documento di supporto, i percorsi di inalazione vapori non si attivano per quelle sostanze per le quali la pressione di vapore risulta inferiore a 1,0E-06 kPa (= 7,5E-06 mmHg) [Ronald Harkov, 1989]. Inoltre, relativamente agli Idrocarburi il documento di supporto riporta quanto segue: "*si ritiene opportuno attivare il percorso di inalazione vapori solo per gli aromatici e gli alifatici aventi un punto di ebollizione compreso nell'intervallo di circa 28 -218°C, quindi per la classe Idrocarburi ≤12*".

Sulla base di ciò, tutte le sostanze indice del sito, ad esclusione di Clorometano, Diclorometano e Triclorometano, sono classificate come non volatili.

In merito al percorso di lisciviazione, poiché per i parametri Vanadio e Diclorometano il D.Lgs. 152/06 non definisce una CSC di riferimento per le acque sotterranee, in accordo con i Criteri ISPRA sono stati considerati quali limiti di riferimento i Valori Soglia (VS) definiti da ISS, ovverosia i seguenti:

- Vanadio, VS pari a 50 μg/l;
- Diclorometano, VS pari a 0,15 μg/l.

In merito ai Solfati, considerati nelle valutazioni delle concentrazioni attese in falda a partire dalle concentrazioni di eluato, si fa presente che essi non sono inclusi nella banca dati ISS-INAIL del marzo 2018. Infatti, il documento di supporto specifica che "*ad oggi in letteratura non sono reperibili valori scientificamente consolidati sia delle proprietà chimico-fisiche che di quelle tossicologiche*". Pertanto, in mancanza di dati, per la definizione delle proprietà chimico-fisiche dei Solfati si è fatto riferimento alla Banca Dati ISS-INAIL del luglio 2014.

Per il parametro "Sommatoria PCDD/PCDF", è stato considerato quale congenere di riferimento il 2,3,7,8-TCDD di cui la banca dati ISS-INAIL fornisce le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche.

In merito ai PCB, poiché il D.Lgs. 152/2006 non definisce quali dei 209 congeneri di PCB vadano ricercati ed altresì non distingue i PCB DL (dioxine-like) rispetto ai PCB NDL (no dioxine-like), ma considera solo i PCB totali, ai fini del confronto con le CSC e dell'applicazione dell'AdR, il "Documento di supporto" del marzo 2018 specifica quali sono i congeneri da considerare come sommatoria dei PCB totali, considerati cancerogeni (Monografia IARC n.107 del 2016):

- 12 congeneri PCB DL: 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.

- 17 congeneri PCB NDL: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187.

Ai fini del calcolo delle CSR per i PCB, la procedura proposta dal Documento di Supporto e adottata nel presente lavoro prevede quanto segue.

"*Se, in fase di caratterizzazione, si riscontra un superamento delle CSC per i PCB totali, la procedura proposta prevede che vengano definite due CSR, una calcolata utilizzando i parametri relativi alla classe PCB DL, e l'altra utilizzando i parametri relativi alla classe PCB totali.*

Successivamente, le singole concentrazioni rilevate, in fase di caratterizzazione, per i PCB DL vengono confrontate con le CSR calcolate per i PCB DL stessi. Qualora si riscontri un superamento di uno qualsiasi dei dodici congeneri DL, si rende necessario un intervento apposito, ancorché limitato al/ai sondaggio/i dove sia stato effettivamente riscontrato il superamento delle CSR calcolate per i congeneri PCB DL stessi.

Nei sondaggi in cui le concentrazioni riscontrate per i PCB DL risultino tutte inferiori alla relativa CSR calcolata secondo quanto precedentemente detto, si effettua un nuovo confronto tra le concentrazioni dei PCB totali, riscontrate in fase di caratterizzazione, e la CSR, calcolata utilizzando i parametri tossicologici relativi alla classe PCB totali, che costituisce quindi l'obiettivo di una eventuale bonifica per il parametro PCB".

Nonostante quanto sopra indicato, il parametro "Totale Mono-DecaCB", quantificato da ARPA Puglia, è stato cautelativamente assimilato ai "PCB totali", dal momento che la stessa ARPA nel documento di validazione riporta, quale limite di riferimento per il Totale Mono-DecaCB, la CSC definita dal D.Lgs. 152/06 per i PCB.

4.1.2 Parametri di esposizione

I parametri di esposizione sono stati assunti pari ai valori standard proposti da ISPRA per lo scenario di esposizione commerciale-industriale e riepilogati nella Tabella che segue.

Tabella 4-1: Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore

	Simbolo	UM	Valore
Fattori Comuni			
Peso Corporeo	BW	kg	70
Tempo di mediazione cancerogeni	AT	y	70
Durata di esposizione	ED	y	25
Frequenza di esposizione	EF	d/y	250
Ingestione di suolo			
Frazione di suolo ingerita	FI	-	1
Tasso di ingestione suolo	IR	mg/d	50
Contatto Dermico			
Superficie di pelle esposta	SA	cm²	3300
Fattore di aderenza dermica	AF	mg/cm²/d	0.2
Inalazione di polveri e vapori outdoor			
Frequenza giornaliera outdoor (c)	EFgo	h/d	8
Frazione di suolo nella polvere outdoor	Fsd	-	1

4.1.3 Estensione delle aree di interesse

I parametri geometrici delle aree sorgenti che costituiscono dei dati di input nelle elaborazioni sono i seguenti:

- Per i percorsi di contatti diretti (contatto dermico/ingestione), nessun parametro geometrico;
- Per i percorsi di inalazione polveri/vapori on-site:
  - Lunghezza massima dell'area sorgente lungo la direzione prevalente del vento (m);
  - Profondità del tetto della sorgente da p.c. e spessore.
- Per i percorsi ambientali di lisciviazione e trasporto dei contaminanti fino al POC fittizio ubicato al confine di valle idrogeologica del sito:
  - Lunghezza massima dell'area sorgente lungo la direzione della falda (m);
  - Lunghezza massima dell'area sorgente perpendicolare alla direzione della falda (m) – dato non richiesto nel caso in cui la distanza tra la sorgente e il confine di valle idrogeologica sia pari a 0;
  - Distanza minima tra la sorgente e il confine di valle idrogeologica del sito (m);
  - Per le sorgenti terreni: profondità del tetto della sorgente da p.c. e spessore.

In **Allegato 13**, Tabelle n. 7, 8, 9, 10, 11 si riportano i parametri geometrici assegnati a ciascuna "area di interesse" (area sorgente), con indicazione dei criteri adottati per la definizione di ciascun parametro.

Per una visione delle misure delle sorgenti rispetto alla direzione principale del vento e della falda, si vedano anche le **Tavole 9, 10, 11, 12**.

4.1.4 Parametri caratteristici del terreno insaturo

Relativamente alle caratteristiche del terreno insaturo sono stati assunti, ove possibile, valori sito-specifici; per i parametri non ottenibili direttamente si è fatto riferimento ai valori di bibliografia, con particolare riferimento ai valori indicati da ISPRA.

Nelle Tabelle seguenti (v. anche Tabelle 12 e 13 di **Allegato 13**) si riportano i parametri tessiturali caratteristici dei terreni insaturi utilizzati per le elaborazioni, con un'indicazione sintetica dei criteri di scelta adottati.

In particolare, la seguente Tabella 4-2 fa riferimento alle caratteristiche sito-specifiche dei terreni superficiali e profondi considerate per le elaborazioni relative ai percorsi sanitari (contatti diretti, inalazione polveri e vapori). Sulla base delle analisi granulometriche la tessitura rappresentativa è LOAM (di grana media). In linea con i Criteri ISPRA, essa è stata ricavata in base al diagramma triangolare dell'USDA (U.S. Department of Agricolture).

Per il percorso di lisciviazione, invece, poiché la falda si attesta ad una profondità di circa 40 m da p.c., sono state considerate le caratteristiche sito-specifiche dell'insaturo più profondo, costituito dalla roccia calcarenitica più o meno fratturata, cui è stata assegnata la classe tessiturale più cautelativa, ovverosia la classe SAND (v. la successiva Tabella 4-3). Per tale matrice, infatti non è stato possibile effettuare un'analisi granulometrica, trattandosi di materiale roccioso.

Si precisa, infine, che in merito alla densità del terreno, non essendo stato possibile acquisire un campione di terreno indisturbato, è stato adottato il valore standard ISPRA. Si fa presente comunque che la densità è un parametro poco sensibile.

Tabella 4-2: - Caratteristiche dei terreni (superficiali e profondi) considerate per i percorsi sanitari (contatti diretti, inalazione polveri e vapori)		
Parametro	**Valore**	**Note**
Tessitura	LOAM (di grana media)	Sito specifico cautelativo – campioni S4 G1 e S7 G3
Porosità effettiva θ_e (-)	0,352	Determinata in base alle caratteristiche litologiche dei terreni del sito (ISPRA)
Contenuto volumetrico d'acqua nei pori θ_w (-)	0,213	
Contenuto volumetrico d'aria nei pori θ_a (-)	0,139	
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare $\theta_{w,cap}$ (-)	0,317	
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare $\theta_{a,cap}$ (-)	0,035	
Spessore della frangia capillare (m)	0,375	
Densità del suolo –ρs (g/cm^3)	1,7	Valore di default ISPRA

Tabella 4-3: Caratteristiche dell'insaturo considerate per il percorso di lisciviazione e trasporto in falda		
Parametro	**Valore**	**Note**
Tessitura	SAND (sabbioso)	Scelta cautelativa. L'insaturo al di sotto dei materiali di riporto è costituito prevalentemente da roccia calcarenitica, permeabile per fratturazione; non essendo possibile effettuare un'analisi granulometrica su campioni di roccia, all'intero orizzonte insaturo è stata cautelativamente attribuita la classe tessiturale SAND
Porosità effettiva θ_e (-)	0,385	Determinata in base alle caratteristiche litologiche dei terreni del sito (ISPRA)
Contenuto volumetrico d'acqua nei pori θ_w (-)	0,068	
Contenuto volumetrico d'aria nei pori θ_a (-)	0,317	
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare θw,cap	0,33	
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare θa,cap	0,055	
Spessore della frangia capillare	0,1	
Densità del suolo – ρs (g/cm^3)	1,7	Valore di default ISPRA

In merito ai parametri foc e pH, sono stati considerati i valori sito-specifici più cautelativi, ovverosia i valori minimi, come dettagliato nella Tabella seguente.

Infine, l'**Allegato 16** riporta nel dettaglio i parametri sito-specifici (analisi granulometriche, foc, pH) determinati sui campioni di terreno per ciascun orizzonte stratigrafico.

Tabella 4-4: - Frazione di carbonio organico e pH dei riporti e terreni insaturi		
Parametro	**Valore**	**Note**
Frazione di carbonio organico riporti superficiali e profondi foc (-)	0,0068	Sito specifico –minimo - campione S1 (0-3m)
Frazione di carbonio organico (-) terreni naturali profondi foc (> 9,5 m da p.c.)	0,0052	Sito specifico –minimo - campione S5 (16-17m)
pH (-)	8	Sito specifico minimo– i valori rilevati sono compresi tra 8,78 e 9,61. Tuttavia il software Risknet non consente l'inserimento di valori superiori a 8

4.1.5 Parametri caratteristici della zona satura e delle acque di falda

Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito delle indagini di caratterizzazione, la falda presenta una direzione di flusso circa W-E ed un gradiente di circa 0,00055, con una soggiacenza compresa tra 39,9 m da p.c. e 41 m da p.c. Ai fini delle elaborazioni, per il percorso di lisciviazione dei terreni, è stata selezionata la soggiacenza minima di 39,9 m da p.c. (minor distanza tra le sorgenti e la falda sottostante).

La freatimetria ricostruita sulla base delle misurazioni effettuate sui n. 3 piezometri del sito è in linea con i dati della falda del territorio, come illustrato al precedente par. 2.4 (ISPRA, "*Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia*", vol. 92).

La conducibilità idraulica è stata tratta dagli esiti delle prove Lugeon (v. **Allegato 12**) ed è pari a 1,8E-05. Anche questo dato risulta in linea con i valori di conducibilità dell'acquifero del territorio.

Lo spessore dell'acquifero saturo risulta indefinito, in quanto la profondità della base dell'acquifero non è nota. Essa è infatti costituita dalle stesse rocce calcarenitiche, che, con la profondità, presentano un grado di fratturazione via via decrescente. Per la definizione dello spessore saturo è stata pertanto considerata come base dell'acquifero la massima profondità raggiunta dalle perforazioni (60 m nel piezometro 11/137/I/FP).

Nella Tabella 4-5 che segue si riporta l'elenco dei i parametri caratteristici della zona "satura" utilizzati per le elaborazioni con indicazione dei criteri di scelta adottati.

Tabella 4-5: - Parametri della zona satura		
Parametro	**Valore**	**Note**
Conducibilità idraulica del terreno saturo K_{sat} (m/s)	1,80E-05	Sito specifico – prove Lugeon effettuate alla profondità di 28-30 m da p.c.
Porosità efficace del terreno in zona satura θe (-)	0,385	Scelta cautelativa corrispondente alla classe tessiturale SAND
Direzione di flusso della falda	W-E	Sito specifico e in linea con i dati della falda del territorio – ISPRA, "*Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia*", vol. 92
Soggiacenza della falda (m)	39,9	Sito specifico (minimo) – piezometro 11/110/I/FP (novembre 2021)
Spessore acquifero saturo (m)	20	Poiché la profondità della base dell'acquifero non è nota, in quanto costituita dalle stesse rocce calcaree che con la profondità presentano un grado di fratturazione via via decrescente, per la definizione dello spessore saturo è stata considerata come base dell'acquifero la

Tabella 4-5: - Parametri della zona satura		
Parametro	**Valore**	**Note**
		massima profondità raggiunta dalle perforazioni (60m piezometro 11/137/I/FP)
Gradiente idraulico i (-)	0,00055	Sito-specifico (dato in linea con dati del territorio – ISPRA, "*Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia*", vol. 92)
Frazione di carbonio organico - suolo saturo foc (-)	0,001	Default ISPRA in quanto il dato sito-specifico risulta inferiore al limite di rilevabilità (<MDL) – v. **Allegato 16**

4.1.6 Parametri meteoclimatici

I dati ambientali di interesse per la presente Analisi di Rischio sono la velocità media annua del vento nella zona di miscelazione, la direzione prevalente del vento e le precipitazioni cumulate annue.

Ai fini della selezione delle stazioni per l'acquisizione dei dati meteo, si è fatto riferimento a quelle più prossime al sito in esame e che disponessero di un periodo di rilevazioni sufficientemente significativo, ovverosia le stazioni Mareografica di Taranto e Grottaglie (TA), rispettivamente per i dati di direzione del vento e di velocità del vento e la stazione di Taranto Osservatorio per i dati di precipitazioni cumulate annue.

In **Allegato 17** (17a dati vento e 17b dati precipitazioni) si riportano i dataset utilizzati per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici e le elaborazioni effettuate in formato editabile.

In merito al vento, il valore di velocità del vento è stato stimato sulla base dei dati ricavati dalla stazione meteorologica di Grottaglie (TA) per il periodo 1994-2018 (dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA – http://www.scia.isprambiente.it).

Il valore minimo è pari a 3,1 m/s.

Il suddetto valore di velocità del vento si riferisce a misure effettuate a 10 m di quota dal piano campagna (p.c.) e pertanto, in accordo con le indicazioni di ISPRA, esso viene ricalcolato direttamente dal software Risknet al fine di riferirlo alla quota di 2 m dal p.c. (spessore di miscelazione indicato da ISPRA), tramite la formula empirica di S.R.Hanna et al. 1982 (ISPRA 2008, pag. 74). In via cautelativa è stato considerato un valore del parametro "p" pari a 0,25, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in area urbana. Il valore di velocità del vento ottenuto è quindi di 2,07 m/s.

La direzione di provenienza prevalente del vento è stata invece ricavata dalla rosa dei venti direttamente fornita dal Servizio ISPRA - https://www.mareografico.it e riferita alla stazione Mareografica di Taranto per il periodo 2010-2021.

Come è possibile osservare dal grafico della rosa dei venti riportato in Allegato 17a, la direzione principale di provenienza del vento risulta essere da ENE.

In merito ai dati di precipitazione cumulata annua, sono stati considerati i dati relativi alla stazione meteorologica di Taranto, per il periodo 2002-2021 (dati tratti dagli Annali idrologici prodotti dal settore Protezione Civile di Regione Puglia e pubblicati sul sito https://protezionecivile.puglia.it/annali-idrologici-parte-i-documenti-dal-1921-al-2021.

Per la definizione del valore rappresentativo delle precipitazioni cumulate annue da inserire nelle elaborazioni, è stato considerato il valore massimo, relativo all'anno 2009 e pari a 72,66 cm/anno.

Tale valore viene utilizzato dal software Risknet per il calcolo dell'infiltrazione efficace.

L'infiltrazione efficace (I_{eff}), definita come il quantitativo di pioggia che effettivamente raggiunge la falda al netto dell'evapotraspirazione, viene calcolata mediante l'equazione empirica consigliata da ISPRA (2008, pag. 64), in funzione della tessitura caratteristica del terreno e considerando un suolo non pavimentato.

Nello specifico, per la classe tessiturale SAND, il valore di I_{eff} risultante è pari a 9,5 cm/anno.

Il sito è completamente non pavimentato, per cui il calcolo dell'I_{eff} è stato effettuato considerando l'assenza di pavimentazione.

La seguente Tabella riporta un riepilogo dei dati meteorologici considerati nelle elaborazioni.

Tabella 4-6: Dati meteo sito specifici

Precipitazioni cumulate annue (cm/anno)	72,66	Massimo delle precipitazioni cumulate annue relative alla stazione di Taranto – periodo 2002-2021. Dati tratti dagli Annali Idrologici Regione Puglia, Settore Protezione Civile (https://protezionecivile.puglia.it/annali-idrologici-parte-i-documenti-dal-1921-al-2021).
Infiltrazione efficace annua considerando una assenza di pavimentazione (cm/anno)	9,5	Calcolata direttamente dal software sulla base della precipitazione cumulata annua e della tessitura prevalente (SAND) (ISPRA).
Direzione prevalente di provenienza del vento	ENE	Dato ricavato dalla rosa dei venti relativa alla stazione di Taranto, periodo 2010-2021 fornita dalla Rete Mareografica Nazionale, ISPRA (https://www.mareografico.it).
Velocità del vento rilevata alla quota di 10 m dal piano campagna (m/s)	3,1	Minimo delle medie annue relative alla stazione di Grottaglie (TA), periodo 1994-2018. Dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA (http://www.scia.isprambiente.it/).
Velocità del vento calcolata alla quota di 2 m dal piano campagna (m/s)	2,07	Calcolata dal software considerando un valore del parametro "p" pari a 0,25, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in ambito urbano.

4.2 Parametri specifici dello Scenario attuale (Livello 2)

4.2.1 Parametri meteoclimatici

Vedi precedente par. 4.1.6.

4.2.2 Parametri caratteristici degli ambienti aperti

Il sito è completamente privo di pavimentazioni. Tutte le elaborazioni sono state effettuate considerando l'assenza di pavimentazioni.

4.2.3 Parametri caratteristici degli ambienti confinati

Non applicabile.

4.3 Parametri specifici dello Scenario destinazione d'uso (Livello 2)

Non applicabile – lo scenario destinazione d'uso coincide con lo scenario attuale.

4.4 Parametri specifici dello Scenario “futuro” e dello scenario “post-intervento” (Livello 2)

Non applicabile – sulla base dello stato attuale delle conoscenze non sono previsti scenari futuri differenti da quello attualmente considerato per il sito.

4.5 Parametri sito-specifici del Livello 3

4.5.1 Speciazione MADEP degli idrocarburi nei terreni

Per la definizione del fingerprint rappresentativo, si è fatto riferimento alle analisi di speciazione eseguite nell’ambito delle indagini di caratterizzazione secondo i criteri MADEP, i cui risultati sono riportati in **Allegato 15**.

Per ciascun campione sottoposto ad analisi di speciazione sono state calcolate le % delle frazioni MADEP rispetto al totale dei C>12. Delle n. 12 analisi di speciazione effettuate, sono state scartate, in quanto ritenute non sufficientemente rappresentative, quelle che restituivano una % complessiva di frazioni MADEP molto bassa, compresa tra il 7% e il 41%. Tra i n. 3 campioni rimasti (che restituiscono una % complessiva di frazioni MADEP compresa tra 82% e 94%), è stato selezionato quello avente la % più elevata della frazione Aromatica C13-C22, che, per le sue caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, è la più cautelativa sia per i percorsi di contatti diretti, sia per il percorso di lisciviazione. Sulla base di tale approccio, è stato pertanto selezionato quale fingerprint rappresentativo quello relativo al campione S8 (1-5m).

La Tabella seguente riepiloga la ripartizione % del fingerprint rappresentativo.

Tabella 4-7: Fingerprint rappresentativo - campione S8 (1-5 m)

Frazioni MADEP	Concentrazioni rilevate nel campione S8 (1-5m) (mg/kg)	Ripartizione % delle frazioni rispetto al totale dei C>12
Alifatici C_{13}-C_{18}	18,7	9,1%
Alifatici C_{19}-C_{36}	104	50%
Aromatici C_{13}-C_{22}	45,8	22,2%
Totale Idrocarburi C>12	**206**	**82%**

La Tabella che segue, riporta invece la ripartizione della CrS degli Idrocarburi C>12 nelle frazioni MADEP sulla base delle percentuali del fingerprint rappresentativo.

Tabella 4-8: Ripartizione della CrS degli Idrocarburi C>12 nelle frazioni MADEP sulla base delle percentuali del fingerprint rappresentativo

Frazioni MADEP	Concentrazioni mg/kg	
	Sorgente SS-05	Sorgente SP-04
Idrocarburi pesanti C>12	**388**	**351**
Alifatici (C13-C18)	35,23	31,86
Alifatici (C19-C36)	195,9	177,20
Aromatici (C13-C22)	86,2	78,04

4.5.2 Coefficiente di ripartizione solido/liquido (kd) per i metalli

Il coefficiente di ripartizione solido/liquido (k_d) misura la naturale tendenza di un contaminante a ripartirsi tra la fase solida e la fase liquida.

Nell'ambito delle indagini di caratterizzazione sono state effettuate determinazioni del kd sito-specifico per diversi metalli, su n. 8 campioni di terreno, i cui risultati sono mostrati in **Allegato 15**.

Tra tutte le analisi effettuate, sono stati utilizzati i kd sito-specifici per Vanadio e Zinco, in quanto le determinazioni effettuate per gli altri metalli hanno fornito risultati non rilevabili. Per gli altri metalli, sono stati mantenuti pertanto i valori di kd riportati nella Banca dati ISS-INAIL.

Tra i dati acquisiti per ciascun contaminante, è stato selezionato quale maggiormente cautelativo il valore di kd minimo, come riepilogato nella seguente Tabella.

Tabella 4-9: kd sito-specifico (l/kg) per Vanadio e Zinco

ID Campione	Vanadio	Zinco
S3 T1 (0,00m - 1,00m)	19592	<0,01
TS4 (Top Soil)	-	4607
TS3 (Top Soil)	-	<0,01
TS5 (Top Soil)	31489	931
Valore rappresentativo (minimo)	**19592**	**931**

5 Modalità di calcolo

5.1 Software utilizzato nelle elaborazioni

Per le elaborazioni è stato utilizzato il software Risk-net, versione 3.1.1 Pro del settembre 2019, sviluppato nell'ambito della rete RECONnet (Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei Siti Contaminati) su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Roma "Tor Vergata".

Il software consente di applicare la procedura di AdR ai siti contaminati, in accordo con quanto previsto dalle linee guida ISPRA (2008) e dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 04/08), come confermato dal documento "*Nota Tecnica di indirizzo per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Utilizzo dei software per l'analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati*" del settembre 2019, approvato con Delibera SNPA n. 68/2020.

Questa versione del software contiene il database chimico-fisico e tossicologico delle sostanze aggiornato secondo le indicazioni di ISS-INAIL del marzo 2018.

5.2 Metodologia utilizzata

La metodica di riferimento per la valutazione del rischio sanitario è la Risk Based Corrective Action (RBCA), definita dall'American Society for Testing and Materials (ASTM). In particolare, l'Analisi di Rischio elaborata per il sito in oggetto è da considerarsi un'analisi di secondo livello, eseguita adottando valori sito-specifici e, qualora non disponibili, valori conservativi indicati dai Criteri Metodologici di ISPRA.

I valori di accettabilità del rischio considerati sono in accordo con il D.Lgs. 152/06 e il D.Lgs. 04/08. Nel presente lavoro sono stati pertanto adottati i seguenti valori di rischio accettabile:

- Indice di Rischio relativo all'esposizione ad un singolo agente tossico: (Hazard Quotient) HQ <1;
- Indice di Rischio cumulativo (Hazard Index) HI<1;
- Rischio cancerogeno per esposizione ad un singolo agente cancerogeno: $R=10^{-6}$;
- Rischio cancerogeno cumulativo: $Rcum=10^{-5}$;
- Rischio per la risorsa idrica sotterranea al POC: $R_{gw}<1$.

5.3 Criteri per il calcolo delle CSR

L'AdR è stata elaborata in modalità inversa (backward), con lo scopo di determinare le CSR sito specifiche per i terreni insaturi del sito.

Le CSR sono definite dalla normativa (Art 240, comma 1, lett. c, D.Lgs. 152/06 - Parte quarta Titolo V) come "*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, …, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito*".

Per ciò che riguarda le modalità di definizione delle CSR, si è tenuto conto delle Linee Guida del MATTM del mese di novembre 2014 e successiva errata corrige del mese di febbraio 2015.

In merito alla definizione degli obiettivi di bonifica, nelle situazioni di raggiungimento delle condizioni di saturazione (per cui il software restituisce un valore di CSR>Csat), è stato verificato in modalità diretta il rischio associato alla concentrazione massima (Cmax), disattivando nelle opzioni di calcolo la limitazione alla Csat per il calcolo del rischio. Se accettabile, quale CSR è stato posto direttamente il valore della Cmax.

Inoltre, in accordo alle linee guida MATTM del novembre 2014, nei casi in cui la CSR relativa ad un contaminante venga calcolata dal software come minore della CSC, per tale inquinante viene proposto quale CSR il valore pari alla CSC stessa.

Riguardo, infine, alle specie idrocarburiche, la CSR relativa al parametro “Idrocarburi pesanti C>12” è stata ricavata secondo il metodo della “Frazione Critica” di cui al paragrafo V.5.3 dell’Appendice V di ISPRA.

5.4 Criteri per il calcolo dei rischi per la falda a partire dalle concentrazioni di eluato (riporti)

Alla luce del D.L. n. 77/2021 entrato in vigore il 31/07/2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, poiché assimilabili alla matrice “terreno”, sono stati gestiti in AdR.

In particolare, le concentrazioni dei campioni di eluato risultate superiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98) sono state utilizzate con lo scopo di verificare eventuali apporti di contaminanti alle acque di falda.

A tal fine, il software Risknet consente di inserire direttamente nelle schermate di input le concentrazioni dei campioni di eluato (Cmax) risultanti dai test di cessione. Il calcolo del rischio per la falda viene quindi effettuato in modalità diretta (forward mode).

6 Vincoli ai valori di CSR

Le CSR calcolate si basano sul modello concettuale definito nella presente Analisi di Rischio. Eventuali future variazioni nel tipo di utilizzo del sito tali da comportare significative modifiche nel modello concettuale o assunzioni ancor più restrittive rispetto a quelle adottate del presente studio, comporteranno la necessità di una rielaborazione dell'Analisi di Rischio.

La definizione delle CSR finali per ciascuna sostanza è stata effettuata in accordo con le indicazioni riportate all'Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE.

In particolare, nei casi in cui le CSR calcolate dal software risultino superiori ai valori di Cmax riscontrati nel sito, le CSR finali vengono poste pari alle Cmax riscontrate a seguito delle indagini eseguite.

Inoltre, per la definizione delle CSR finali, si è tenuto conto di quanto riportato a pag. 20 dell'Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE: "*Si ricorda che la distinzione tra "suolo superficiale" e "suolo profondo" è funzionale esclusivamente alla valutazione della presenza di alcuni percorsi di esposizione (percorsi diretti di ingestione e contatto dermico con il suolo). Per quel che concerne invece la valutazione del trasporto della contaminazione tale distinzione non deve essere operata in quanto i fenomeni di trasporto (es. lisciviazione, volatilizzazione) interessano globalmente l'intero volume/massa di terreno interessato dalla contaminazione*".

A tal fine, per le sostanze indice presenti sia nei suoli superficiali (SS) che nei suoli profondi (SP), i rischi per la falda associati alla CSR lisciviazione per i SS sono stati sommati a quelli associati alla CSR lisciviazione per i SP. Nei casi in cui, per una determinata sostanza, la somma dei rischi è risultata non accettabile (>1), le rispettive CSR sono state opportunamente rimodulate al fine di raggiungere l'accettabilità del rischio totale (SS+SP).

Riguardo, invece, il percorso di volatilizzazione e inalazione vapori, potenzialmente attivo per i composti clorurati, la verifica dei rischi sanitari complessivi (SS+SP) non è stata effettuata in quanto per tali sostanze si propone direttamente quale CSR la rispettiva CSC (v. successivo cap. 7).

7 Risultati

Come anticipato, con la modalità inversa sono state calcolate le CSR per i terreni insaturi del sito, secondo gli approcci metodologici riportati nei Capitoli 5 e 6.

Nei paragrafi che seguono si riportano i risultati delle CSR ottenute per i suoli insaturi superficiali e profondi (par. 7.1) e per le acque di falda (par. 7.2).

Inoltre, nel par. 7.3 si riportano i risultati della verifica del rischio per la falda associato ai riporti (eluati non conformi al test di cessione).

7.1 CSR Suoli insaturi superficiali (SS) e profondi (SP)

Nelle seguenti Tabelle 7-1 e 7-2 si riepilogano le CSR finali ottenute rispettivamente per i suoli insaturi superficiali e profondi.

Per una visione di dettaglio dei risultati di tutti i calcoli eseguiti per ciascuna sorgente SS e SP si rimanda alle tabelle di **Allegato 18.** Sempre in **Allegato 18,** è riportato anche il calcolo della CSR per gli Idrocarburi pesanti C>12 determinata secondo il metodo delle Frazione Critica.

Infine, in **Allegato 19** si riportano le schermate delle elaborazioni effettuate con il software Risk-net v. 3.1.1 Pro, mentre in **Allegato 20** si riportano i file delle elaborazioni in formato editabile.

Si ricorda che nei casi in cui le CSR calcolate dal software fossero risultate superiori ai valori di Cmax riscontrati nel sito, le CSR finali sono state poste pari alle Cmax riscontrate a seguito delle indagini.

Si ricorda, inoltre, che per la definizione della CSR lisciviazione, come descritto al precedente Cap. 6 e mostrato in **Allegato 18**, per le sostanze indice presenti sia nei SS che nei SP è stata verificata l'accettabilità del rischio falda tenendo conto del contributo cumulato sia dei SS che dei SP. Riguardo, invece, il percorso di volatilizzazione e inalazione vapori associato ai composti clorurati, la verifica dei rischi sanitari complessivi (SS+SP), non è stata effettuata in quanto per tali sostanze si propone direttamente quale CSR la rispettiva CSC.

Tabella 7-1: Terreni insaturi superficiali (SS): Riepilogo CSR finali (mg/kg)

ID Sorgente	Sostanze indice	Cmax	CSC	CSR sanitarie (contatti diretti e inalazione)	CSR lisciviazione*	CSR finali (min tra CSR sanitarie e CSR lisciviazione)	CSR finale rispettata (si/no)
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	
SS-01	Benzo (a) antracene	1,27	0,5	1,27	1,27	**1,27**	si
	Benzo (a) pirene	1,11	0,1	1,11	1,11	**1,11**	si
	Benzo (b) fluorantene	2,27	0,5	2,27	2,27	**2,27**	si
	Benzo (g,h,i) perilene	0,84	0,1	0,84	0,84	**0,84**	si
	Benzo (k) fluorantene	0,68	0,5	0,68	0,68	**0,68**	si
	Dibenzo (a,h) antracene	0,251	0,1	0,251	0,251	**0,251**	si
	Indeno (1,2,3-cd) pirene	0,79	0,1	0,79	0,79	**0,79**	si
SS-02	PCB DL	0,06230	-	0,000155	0,06230	**0,000155**	no
	Somma PCB totali	7,03754	0,06	1,0	0,128	**0,128**	no

Tabella 7-1: Terreni insaturi superficiali (SS): Riepilogo CSR finali (mg/kg)							
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**Cmax**	**CSC**	**CSR sanitarie (contatti diretti e inalazione)**	**CSR lisciviazione***	**CSR finali (min tra CSR sanitarie e CSR lisciviazione)**	**CSR finale rispettata (si/no)**
		mg/kg	**mg/kg**	**mg/kg**	**mg/kg**	**mg/kg**	
SS-03	Zinco	164	150	164	164	**164**	si
SS-04	Antimonio	17	10	17	17	**17**	si
	Berillio	3,8	2	3,80	3,80	**3,80**	si
	Cadmio	11	2	11	11	**11**	si
	Tallio	15	1	1,76	15	**1,76**	no
	Piombo	267	100	267	267	**267**	si
	Rame	145	120	145	145	**145**	si
	Vanadio	240	90	240	240	**240**	si
	Zinco	931	150	931	931	**931**	si
SS-05	*Alifatici (C13-C18)*	*35,23*	-	*35,23*	*35,23*	***35,23***	si
	Alifatici (C19-C36)	*195,90*	-	*195,90*	*195,90*	***195,90***	si
	Aromatici (C13-C22)	*86,20*	-	*86,20*	*86,20*	***86,20***	si
	Idrocarburi pesanti C>12	388	50	388	388	**388**	si
SS06	Clorometano	0,22	0,1	0,22	0,1	**0,1**	no
	Diclorometano	1,35	0,1	1,35	0,1	**0,1**	no
	Triclorometano	0,97	0,1	0,97	0,1	**0,1**	no
SS-07	Sommatoria	3,45E-05	1,0E-05	3,15E-05	3,45E-05	**3,15E-05**	no
*Nota: le CSR lisciviazione proposte tengono conto anche del contributo complessivo di SS e SP per il percorso di lisciviazione							

Tabella 7-2:Terreni insaturi profondi (SP): Riepilogo CSR finali (mg/kg)					
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**Cmax**	**CSC**	**CSR finali***	**CSR finale rispettata (si/no)**
		mg/kg	**mg/kg**	**mg/kg**	
SP-01	Benzo (a) antracene	1,27	0,5	**0,5**	no
	Benzo (a) pirene	1,11	0,1	**0,1**	no
	Benzo (b) fluorantene	0,93	0,5	**0,93**	si
	Benzo (g,h,i) perilene	0,72	0,1	**0,36**	no
	Benzo (k) fluorantene	0,68	0,5	**0,68**	si
	Dibenzo (a,h) antracene	0,251	0,1	**0,251**	si
	Indeno (1,2,3-cd) pirene	0,7	0,1	**0,70**	si
SP-02	PCB DL	0,01		**0,01**	si

Tabella 7-2:Terreni insaturi profondi (SP): Riepilogo CSR finali (mg/kg)					
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**Cmax**	**CSC**	**CSR finali***	**CSR finale rispettata (si/no)**
		mg/kg	**mg/kg**	**mg/kg**	
	Somma PCB totali	0,239	0,06	**0,239**	si
SP-03	Berillio	3,69	2	**3,69**	si
	Cadmio	2,74	2	**2,74**	si
	Tallio	4,29	1	**1**	no
	Vanadio	95	90	**95**	si
SP-04	*Alifatici (C13-C18)*	*31,86*	-	***31,86***	*si*
	Alifatici (C19-C36)	*177,20*	-	***177,20***	*si*
	Aromatici (C13-C22)	*78,04*	-	***41,1***	*no*
	Idrocarburi pesanti C>12	351	50	**185**	no
SP-05	Clorometano	0,203	0,1	**0,1**	no
	Diclorometano	1,35	0,1	**0,1**	no
*Nota: le CSR finali proposte tengono conto anche del contributo complessivo di SS e SP per il percorso di lisciviazione					

Come mostrato nelle precedenti Tabelle, per alcune sostanze le CSR non sono rispettate (valori evidenziati con retinatura grigia). Si tratta in particolare di:

- PCB, Tallio, Clorometano, Diclorometano, Triclorometano e Sommatoria PCDD/PCDF per i terreni insaturi superficiali;
- Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Tallio, Idrocarburi pesanti C>12, Clorometano, Diclorometano, Triclorometano per i terreni insaturi profondi.

Pertanto, alla luce dei risultati ottenuti, i terreni insaturi del sito sono da ritenere contaminati ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

7.2 CSR Acque di falda (GW)

La seguente tabella riepiloga la CSR finale per l'unica sostanza indice (Piombo) della sorgente acque di falda (GW-01).

Tabella 7-3:Acque di falda, sorgente GW-01: CSR finale (μg/l)						
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**Cmax**	**CSR**	**CSC**	**Rischio al POC associato alla Cmax**	**CSR finale sorgente falda**
		μg/l	**μg/l**	**μg/l**		**μg/l**
GW-01	Piombo	16	19.2	10	8.32E-01	**16**

Come mostrato in tabella, la CSR per il Piombo nelle acque di falda risulta rispettata. Pertanto, alla luce dei risultati ottenuti, le acque di falda del sito sono da ritenere non contaminate ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tale quadro di conformità delle CSC al POC è confermato dai monitoraggi reali delle acque di falda effettuati a novembre 2021 in contraddittorio con ARPA Puglia.

In **Allegato 19** si riportano le schermate delle elaborazioni effettuate con il software Risk-net v. 3.1.1 Pro, mentre in **Allegato 20** si riportano i file delle elaborazioni in formato editabile.

7.3 Verifica del rischio per la falda associato ai riporti (eluati non conformi al test di cessione)

La tabella che segue riporta i valori dei rischi per le acque di falda (R_{gw}) a partire dalle concentrazioni dei campioni di eluato risultati non conformi ai test di cessione per i parametri Alluminio, Ferro, Fluoruri, Solfati.

Tabella 7-4: Rischi calcolati per le acque di falda a partire dalle concentrazioni di eluato (riporto superficiale 0-1m e riporto profondo >1m)

ID Sorgente	Sostanze indice	Cmax eluato (µg/l)	Rischio per la falda al POC da riporti superficiali	Rischio per la falda al POC da riporti profondi	Rischio complessivo per la falda al POC
R-01	Alluminio	2960	4.86E-02	9.98E-02	**1.48E-01**
	Ferro	1430	2.35E-02	4.82E-02	**7.17E-02**
R-02	Alluminio	546	5.10E-02	2.51E-01	**3.02E-01**
	Ferro	273	2.55E-02	1.26E-01	**1.52E-01**
R-03	Fluoruri	5870	7.65E-02	3.76E-01	**4.53E-01**
R-04	Solfati	297000	1.66E-02	5.63E-02	**7.29E-02**

Come mostrato in tabella, i calcoli forniscono rischi accettabili per la falda al POC per tutti i parametri.

Tali risultati sono peraltro confermati anche dagli esiti della campagna di monitoraggio del novembre 2021.

In **Allegato 19** si riportano le schermate delle elaborazioni effettuate con il software Risk-net v. 3.1.1 Pro, mentre in **Allegato 20** si riportano i file delle elaborazioni in formato editabile.

7.4 Proposta piano di monitoraggio delle acque di falda

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, al fine di verificare la sussistenza del rischio per le acque di falda, si propone l'esecuzione di n. 4 sessioni di monitoraggio delle acque di falda a cadenza trimestrale, per la durata di un anno, in corrispondenza di tutti i piezometri installati in sito (11/137/I/FP, 11/110/I/FP e PZ3), secondo le modalità operative descritte nei paragrafi seguenti.

7.4.1 Spurgo e campionamento dei piezometri

Le attività di campionamento dei piezometri saranno precedute dalla misura della soggiacenza della falda mediante l'utilizzo di sonda d'interfaccia in grado di rilevare spessori anche sub – millimetrici di eventuale surnatante presente in fase separata.

Successivamente, in corrispondenza dei piezometri installati in sito si procederà al campionamento delle acque di falda in modalità dinamica mediante una pompa sommersa, previo opportuno spurgo pari a circa tre volte la colonna d'acqua presente e comunque fino a stabilizzazione dei parametri chimico-fisici. La pompa sarà posizionata a profondità intermedia tra il livello di falda ed il fondo del pozzo di monitoraggio. Il campionamento sarà eseguito in modalità "Low-Flow" con una portata compresa tra 0,1 e 0,5 l/min.

Per l'aliquota destinata all'analisi dei metalli il campione sarà filtrato in campo mediante filtri con dimensione dei pori da 0,40 µm a 0,45 µm, acidificando con HNO3 il campione di vials da 50 ml in PE.

Il numero delle aliquote da prelevare, per la matrice acque di falda, sarà duplice nel caso dei controlli routinari qui previsti e triplice, qualora i controlli e i prelievi vengano eseguiti in contraddittorio con l'Ente di controllo.

Ogni aliquota sarà debitamente etichettata riportando i seguenti dati:

- Identificazione del sito d'indagine;
- Nome e numero del progetto;
- Identificazione del piezometro;
- Data e ora di prelievo del campione;
- Nome del responsabile del campionamento;
- Conservazione dei campioni.

I campioni così prelevati saranno riposti in contenitori rigidi al fine di preservarli da possibili urti, chiusi (senza infiltrazioni di luce), refrigerati ed a tenuta termica per preservarli da eventuali sbalzi di temperatura. Le aliquote da inviare al laboratorio saranno spedite allo stesso nel più breve tempo possibile, nel rispetto degli holding time previsti dalle metodiche. Il contenitore termico contenente i campioni prelevati sarà accompagnato da un protocollo di trasmissione con catena di custodia.

7.4.2 Set analitico

Sui campioni d'acqua di falda prelevati dai piezometri installati in sito saranno ricercati tutti gli analiti (tranne fitofarmaci e pesticidi) di cui all'Allegato 5 – Tabella 2, Parte IV - Titolo V del D.Lgs 152/06,"Concentrazione Soglia Contaminazione nelle acque sotterranee", integrati con gli analiti Bario e Vanadio, nonché PCB e PCDD/PCDF ad alta risoluzione.

Le date di campionamento saranno comunicate alle PP.AA. competenti con un congruo preavviso al fine di consentire l'eventuale partecipazione alle attività previste.

Qualora al termine dell'anno di monitoraggio, i valori rilevati dovessero essere conformi con le rispettive CSC, potrà essere considerato non attivo il percorso di lisciviazione dei suddetti contaminanti in falda e la matrice acque sotterranee potrà essere classificata come "non contaminata".

8 Conclusioni

Il presente documento, redatto da Engea su incarico di ILVA in AS, costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Area Verde Ovest SP Statte", ubicato lungo la strada provinciale SP n. 48, nel Comune di Statte (TA).

Scopo del presente documento è quello di definire gli obiettivi di bonifica sito specifici (CSR) ai sensi del D.lgs. 152/06 per i terreni insaturi e le acque di falda del sito per i quali, a seguito delle indagini di caratterizzazione effettuate nel periodo luglio-novembre 2021, sono emersi superamenti rispetto alle CSC di riferimento.

Inoltre, alla luce della L. 108/2021 del luglio 2021, i materiali di riporto risultati non conformi ai test di cessione, poiché assimilabili alla matrice "terreno", sono stati gestiti secondo la procedura di AdR con lo scopo di verificare eventuali apporti sulle acque sotterranee, calcolando il rischio per le acque di falda a partire dalle concentrazioni dei campioni di eluato superiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98).

L'AdR è stata sviluppata sulla base dello Scenario Attuale del Sito, che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo Scenario a Destinazione d'uso e con lo Scenario Futuro.

I contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).

In merito ai terreni insaturi, sulla base dell'inquadramento catastale del sito, le CSC prese a riferimento per l'individuazione delle sostanze indice e delle "aree di interesse" (aree sorgenti) sono:

- per il settore Ovest del sito, ricadente in "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico", le CSC indicate nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06 per siti con destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale;

- per il settore Est, ricadente in "Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto", le CSC indicate nell'All. 5, Tab. 1 Colonna B del D.lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale.

Nel settore Est del sito, per il quale le CSC di riferimento sono quelle di Tab. 1 Colonna B del D.lgs. 152/06 non si rilevano superamenti delle CSC da parte di tutte le sostanze analizzate.

Superamenti delle CSC sono stati, invece, registrati nel settore Ovest del sito, in cui le CSC di riferimento sono quelle di Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06, per siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

Sulla base di ciò, le sostanze indice nei terreni insaturi riguardano il solo settore Ovest del sito e sono le seguenti:

- IPA: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(k)fluorantene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno (1,2,3-cd)pirene;

- PCB;

- Metalli pesanti: Antimonio, Berillio, Cadmio, Tallio, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco;

- Idrocarburi pesanti C>12;

- Alifatici clorurati cancerogeni: Clorometano, Diclorometano, Triclorometano;

- Sommatoria PCDD/PCDF.

Per le acque di falda, l'unica sostanza indice è il Piombo, per il quale è stato riscontrato un superamento della rispettiva CSC nel campione prelevato dal piezometro Pz3.

Riguardo ai riporti i cui campioni di eluato sono risultati non conformi al test di cessione, al fine di calcolare un eventuale apporto di contaminanti sulle acque di falda, sono state considerate tutte le sostanze le cui concentrazioni nei campioni di eluato sono risultate superiori ai limiti normativi (D.Lgs. 152/06 e/o D.M. 05/02/98), ovverosia Alluminio, Ferro, Fluoruri e Solfati.

Sulla base dello stato sito, gli scenari di esposizione sanitaria considerati nel presente lavoro si riferiscono a recettori commerciali on site, sia per lo Scenario Attuale che per lo Scenario a destinazione d'uso e lo scenario Futuro.

Come percorsi di esposizione sanitaria sono stati considerati come potenzialmente attivi per il sito:

- il percorso di contatto diretto con i terreni superficiali (contatto dermico/ingestione) e risollevamento e inalazione di polveri on site;

- per i composti volatili, il percorso di volatilizzazione e inalazione dei vapori outdoor.

È possibile, invece, escludere il percorso di inalazione indoor. Non esistono infatti edifici né all'interno del sito, né all'esterno del sito, anche ben oltre il raggio da considerare per l'intrusione vapori negli ambienti confinati (30 m).

È stato, inoltre, considerato attivo il percorso ambientale di dilavamento dei terreni, percolazione, trasporto, dispersione in falda e rispetto delle CSC per le acque sotterranee al POC (Punto di Conformità per le acque di falda), nonché il percorso di trasporto diretto dei contaminanti in falda.

Infine, in merito ai riporti con campioni di eluato non conformi al test di cessione, è stato valutato il percorso di dissoluzione dell'eluato in falda e rispetto delle CSC al POC.

Per le elaborazioni è stato utilizzato il software Risk-net, versione 3.1.1 Pro del settembre 2019.

I risultati ottenuti permettono di concludere che:

1. Per i terreni insaturi, vi sono alcune sostanze per le quali le CSR non sono rispettate. Si tratta di PCB, Tallio, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Idrocarburi pesanti C>12, Clorometano, Diclorometano, Triclorometano e Sommatoria PCDD/PCDF. Pertanto, alla luce dei risultati ottenuti, i terreni insaturi del sito sono da ritenere contaminati ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

2. Per le acque di falda, la CSR per il Piombo risulta rispettata. Pertanto, alla luce dei risultati ottenuti, le acque di falda del sito sono da ritenere non contaminate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale quadro di conformità delle CSC al POC è confermato dai monitoraggi reali delle acque di falda effettuati in contradditorio con ARPA Puglia a novembre 2021.

3. Per i terreni di riporto, i cui campioni di eluato sono risultati non conformi al test di cessione, le elaborazioni effettuate forniscono valori di rischio accettabile al POC per tutti i parametri (Alluminio, Ferro, Fluoruri, Solfati). Tali risultati sono peraltro confermati anche dagli esiti della campagna di monitoraggio dei piezometri del novembre 2021.

Alla luce dei risultati ottenuti con l'Analisi di Rischio, per quanto riguarda la matrice terreni insaturi, sarà sviluppato un Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per quanto riguarda le acque di falda, al fine di verificare nel tempo l'eventuale contributo alle acque di falda da parte dei terreni per mezzo del dilavamento e confermare l'attuale accettabilità del rischio ambientale, si propone l'esecuzione di n. 4 sessioni di monitoraggio a cadenza trimestrale, per la durata di un anno, secondo le modalità operative descritte al precedente paragrafo 7.4.

Qualora al termine dell'anno di monitoraggio, i valori rilevati dovessero essere conformi con le rispettive CSC, potrà essere considerato non attivo il percorso di lisciviazione dei suddetti contaminanti in falda.